

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Mestrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Requisitos e Arquiteturas de Software

2026/2027

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Grupo PL3-G7

Duarte Pinto Bravo pg63951
Ivo Costa Sousa pg63976
João Afonso Almeida Sousa pg62405
Ricardo Eusebio Cerqueira pg64022
Tiago Gonçalves Melo pg65445

Outubro, 2026

RAS

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Duarte Pinto Bravo pg63951

Ivo Costa Sousa pg63976

João Afonso Almeida Sousa pg62405

Ricardo Eusebio Cerqueira pg64022

Tiago Gonçalves Melo pg65445

Outubro, 2026

Histórico de versões

Versão	Data	Alterações	Autores
v1.0	2026-10-05	Casos de uso UC-VID-001 a UC-VID-005, especificados por funcionalidade	*{iniciais}*
v1.1	2026-10-07	Especificação de requisitos, impacto e rastreabilidade por funcionalidade	*{iniciais}*
v1.2	2026-10-20	Consolidação: requisitos transversais, regras de negócio RNG-01 a RNG-06, resolução das questões em aberto, diagrama de casos de uso, modelo de domínio, impacto e rastreabilidade globais	*{iniciais}*
v1.3	2026-10-21	Implementação do MVP de vídeo: worker `video_tool` (FFmpeg) com as cinco operações, módulo de vídeo no serviço `projects`, integração no API Gateway, WS Gateway, nginx e RabbitMQ, página de vídeo no frontend e correção dos defeitos T-01 a T-05; 56 testes automáticos; Capítulos 7.3 e 8 a 12 e Anexo A	*{iniciais}*
v2.0	2026-10-23	Versão entregue da Fase 1	*{iniciais}*

Índice

1. Introdução 1
   1.1. Propósito do incremento 1
   1.2. *Baseline* e repositório 1
   1.3. Resumo do trabalho realizado 1
   1.4. Organização do documento 1
2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão) 3
   2.1. Perfis de utilização e vídeo 3
   2.2. *Stakeholders* e interesses 3
   2.3. Elicitação de requisitos 4
3. Visão Geral da Extensão de Vídeo 5
   3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP 5
   3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado) 6
   3.3. Modelo de domínio (atualizado) 6
   3.4. Regras de negócio transversais 8
   3.5. Convenções de identificação 9
4. Casos de Uso 10
   4.1. UC-VID-001 — Recorte temporal de vídeo (trim) 10
      4.1.1. Cabeçalho 10
      4.1.2. Fluxo Principal 10
      4.1.3. Fluxos Alternativos 11
      4.1.4. Exceções 11
      4.1.5. Pós-condições 11
      4.1.6. Regras de Negócio e Restrições 12
      4.1.7. Assunções 12
      4.1.8. Questões em Aberto 12
   4.2. UC-VID-002 — Enquadramento dinâmico com keyframes (Pan & Crop) 12
      4.2.1. Cabeçalho 12
      4.2.2. Fluxo Principal 13
      4.2.3. Fluxos Alternativos 13
      4.2.4. Exceções 14
      4.2.5. Pós-condições 14
      4.2.6. Regras de Negócio e Restrições 14
      4.2.7. Assunções 15
      4.2.8. Questões em Aberto 15
   4.3. UC-VID-003 — Modificação de velocidade de reprodução (Speed Adjust) 15
      4.3.1. Cabeçalho 15
      4.3.2. Fluxo Principal 16
      4.3.3. Fluxos Alternativos 16
      4.3.4. Exceções 16
      4.3.5. Pós-condições 17
      4.3.6. Regras de Negócio e Restrições 17
      4.3.7. Assunções 17
      4.3.8. Questões em Aberto 17
   4.4. UC-VID-004 — Sobreposição de legendas e texto (Overlay & Subtitles) 18
      4.4.1. Cabeçalho 18
      4.4.2. Fluxo Principal 18
      4.4.3. Fluxos Alternativos 19
      4.4.4. Exceções 19
      4.4.5. Pós-condições 20

4.4.6. Regras de Negócio e Restrições 20
4.4.7. Assunções 20
4.4.8. Questões em Aberto 20
4.5. UC-VID-005 — Aplicação de filtros de cor (Color Grading / LUTs) 21
4.5.1. Cabeçalho 21
4.5.2. Fluxo Principal 21
4.5.3. Fluxos Alternativos 22
4.5.4. Exceções 22
4.5.5. Pós-condições 22
4.5.6. Regras de Negócio e Restrições 23
4.5.7. Assunções 23
4.5.8. Questões em Aberto 23
5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS) 24
5.1. Requisitos Funcionais 24
5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade 32
5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito 35
6. Impacto no Sistema Existente 36
6.1. Conflitos entre funcionalidades resolvidos 37
7. Rastreabilidade 38
7.1. Casos de uso → requisitos 38
7.2. Decisões de qualidade 41
7.3. Realização e verificação dos requisitos 42
8. Alterações Arquiteturais 45
8.1. Visão geral das alterações 45
8.2. Decisões arquiteturais 46
8.3. Fluxo de processamento de vídeo 48
8.4. Impacto na instalação e execução 48
9. Implementação Assistida por Agentes de IA 50
9.1. Ferramentas, modelos e configuração 50
9.2. Tarefas apoiadas e validação 50
9.3. Análise crítica 51
10. Testes e Validação do MVP 52
10.1. Estratégia e ambiente de testes 52
10.2. Testes realizados 52
10.3. Limitações e defeitos conhecidos 55
11. Manutenção Corretiva da Solução de Base 56
12. Conclusão 57
A. Instruções de execução 58
B. Glossário 59

Lista de Figuras

Figura 1 Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1 — vídeo) 6
Figura 2 Modelo de domínio atualizado (Fase 1 — vídeo); conceitos novos a laranja, alterados a azul claro 7
Figura 3 Vista de componentes da solução com suporte a vídeo; novo a laranja, alterado com contorno laranja 45
Figura 4 Sequência de processamento de um vídeo entre componentes 48

Lista de Tabelas

Tabela 1 Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo 3
Tabela 2 *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos) 3
Tabela 3 Funcionalidades de vídeo do MVP 5
Tabela 4 Regras de negócio transversais 8
Tabela 5 Caso de uso UC-VID-001 — Recorte temporal de vídeo (trim) 10
Tabela 6 UC-VID-001 — Fluxo principal 10
Tabela 7 UC-VID-001 — Fluxos alternativos 11
Tabela 8 UC-VID-001 — Exceções 11
Tabela 9 Caso de uso UC-VID-002 — Enquadramento dinâmico com keyframes (Pan & Crop) 12
Tabela 10 UC-VID-002 — Fluxo principal 13
Tabela 11 UC-VID-002 — Fluxos alternativos 13
Tabela 12 UC-VID-002 — Exceções 14
Tabela 13 Caso de uso UC-VID-003 — Modificação de velocidade de reprodução (Speed Adjust) 15
Tabela 14 UC-VID-003 — Fluxo principal 16
Tabela 15 UC-VID-003 — Fluxos alternativos 16
Tabela 16 UC-VID-003 — Exceções 16
Tabela 17 Caso de uso UC-VID-004 — Sobreposição de legendas e texto 18
Tabela 18 UC-VID-004 — Fluxo principal 18
Tabela 19 UC-VID-004 — Fluxos alternativos 19
Tabela 20 UC-VID-004 — Exceções 19
Tabela 21 Caso de uso UC-VID-005 — Aplicação de filtros de cor 21
Tabela 22 UC-VID-005 — Fluxo principal 21
Tabela 23 UC-VID-005 — Fluxos alternativos 22
Tabela 24 UC-VID-005 — Exceções 22
Tabela 25 Requisitos funcionais 24
Tabela 26 Requisitos não funcionais e decisões de qualidade associadas 32
Tabela 27 Verificação da completude global do suporte a vídeo 35
Tabela 28 Impacto no sistema existente 36
Tabela 29 Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos 38
Tabela 30 Decisões de qualidade 41
Tabela 31 Realização e verificação dos requisitos 42
Tabela 32 Componentes novos e alterados 45
Tabela 33 Decisões arquiteturais 46
Tabela 34 Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação 50
Tabela 35 Testes e resultados 52
Tabela 36 Tarefas de manutenção corretiva 56

1. Introdução

1.1. Propósito do incremento

O PictuRAS é uma aplicação web de edição de imagem com perfis Anónimo, Registado e Premium. Este incremento acrescenta suporte a vídeo digital numa lógica de MVP: o objetivo não é ainda um editor de vídeo de produção, mas validar de ponta a ponta que a aplicação consegue receber um vídeo, aplicar-lhe operações de edição demoradas de forma assíncrona e devolver uma nova versão, respeitando as regras de perfis e quotas já existentes.

Foram escolhidas cinco funcionalidades que, em conjunto, exercitam as principais dimensões do processamento de vídeo: a dimensão temporal (recorte e alteração de velocidade), a dimensão espacial ao longo do tempo (enquadramento dinâmico com *keyframes*), a composição de camadas (legendas e texto) e a transformação de todos os fotogramas (filtros de cor). A justificação de cada uma no contexto do MVP está no Capítulo 3.

1.2. *Baseline* e repositório

Este relatório **estende** os documentos de base; não os reescreve. Os elementos da *baseline* são referidos pelos seus identificadores (UCnn, RFnn, RNFnn) apenas quando são alterados.

Artefacto	Versão / referência
Documento de requisitos de base	doc-ext-requisitos.pdf (PictuRAS, Fase 1 de 2025/2026)
Documento de solução arquitetural de base	doc-sol-arquitetural.pdf
Repositório de partida	`github.com/picturas-um/picturas-27` — *commit* `781a63e`
Solução entregue	solucao-ext-mvp.zip — ramo `feature/video-mvp` *{(URL do repositório do grupo e commit final)}*

1.3. Resumo do trabalho realizado

Foram especificados cinco casos de uso de vídeo (UC-VID-001 a UC-VID-005), com os respetivos requisitos funcionais e não funcionais, seis regras de negócio transversais e doze decisões de qualidade. Os requisitos comuns às várias funcionalidades — submissão e validação do vídeo, estado e cancelamento dos trabalhos de processamento, quotas e versões — foram especificados uma única vez. Foram atualizados o diagrama de casos de uso e o modelo de domínio, e foi analisado o impacto no sistema existente. As cinco funcionalidades foram implementadas sobre a arquitetura existente: um novo serviço de processamento (`video_tool`, FFmpeg), um módulo de vídeo no serviço `projects`, ajustes no API Gateway, WS Gateway, nginx e RabbitMQ, e uma página de vídeo no frontend (Capítulo 8). Foram ainda corrigidos cinco defeitos da *baseline* encontrados durante a integração (Capítulo 11). A verificação assenta em 56 testes automáticos, todos a passar, e em testes manuais ponta a ponta (Capítulo 10). A utilização de agentes de IA e a respetiva validação estão no Capítulo 9. O estado de implementação de cada funcionalidade consta da Tabela do Capítulo 3 e o de cada requisito da Secção 7.3.

1.4. Organização do documento

O documento está organizado em três partes:

- **Parte I — Enquadramento e visão transversal** (Capítulos 1 a 3): perfis e *stakeholders* revistos para vídeo, lista de funcionalidades do MVP, diagrama de casos de uso, modelo de domínio e regras de negócio transversais.
- **Parte II — Especificação das funcionalidades de vídeo** (Capítulos 4 a 7): casos de uso, especificação de requisitos do sistema, impacto no sistema existente e rastreabilidade. Cada capítulo reúne todas as funcionalidades.
- **Parte III — Arquitetura, IA e validação** (Capítulos 8 a 12): alterações arquiteturais, utilização de agentes de IA, testes, manutenção corretiva da solução de base e conclusão.

Os anexos contêm as instruções de execução da solução e dos testes e o glossário.

2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão)

2.1. Perfis de utilização e vídeo

Tabela 1: Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo

Perfil	**Situação na *baseline***	**Alteração introduzida para vídeo**	**Regras / requisitos**
Anónimo	Operações limitadas, imagens pequenas	Vídeos até 60 s e resolução máxima de saída 720p. Como na *baseline*, o Anónimo não tem contador diário de operações: o consumo é limitado pela duração e pela resolução. Acesso vetado a ferramentas de custo elevado (Pan & Crop, Overlay & Subtitles) e a LUTs 3D. Ajuste de velocidade limitado a [0.5x, 2.0x].	RNG-01, RNG-04, UC--VID-002/RN3, UC-VID-003/RN1, UC--VID-005/RN1
Registado	Gratuito, até 5 operações/dia	Vídeos até 300 s e resolução máxima de saída 1080p. Cada trabalho de vídeo concluído conta como uma operação do limite diário de 5 já usado pelas ferramentas de IA de imagem, independentemente da duração. Acesso a Pan & Crop (máximo 5 keyframes) e a Legendas apenas em modo "Hardcode" (máximo 20 blocos). Ajuste de velocidade [0.25x, 4.0x].	RNG-01, RNG-04, UC--VID-002/RN1, UC-VID-003/RN1, UC--VID-004/RN1, UC-VID-004/RN2
Premium	Pago, uso ilimitado	Vídeos até 3600 s e resolução máxima de saída 4K. Sem limite diário de operações (as operações ficam registadas, mas não são debitadas). Acesso integral a todas as ferramentas sem restrições de *keyframes* ou blocos de texto. Exclusividade na importação de LUTs 3D personalizados e na exportação de legendas em faixa separada ("Soft-sub"). Velocidade [0.1x, 10.0x].	RNG-01, RNG-04, UC--VID-002/RN1, UC-VID-003/RN1, UC--VID-004/RN1, UC-VID-005/RN1

2.2. *Stakeholders* e interesses

Tabela 2: *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos)

Stakeholder	**Estado**	**Interesse(s) relativamente ao vídeo**	**Influência**	**UC / requisitos**
Utilizador (todos os perfis)	Revisto	Edição temporal e espacial precisa com *feedback* visual em tempo real e preservação de sincronismo audiovisual.	Alta	Todos os UC--VID
Consumidor Final do Vídeo	Novo	Beneficiar de acessibilidade audiovisual e facilidade de compreensão em reprodução silenciosa.	Baixa	UC-VID-004
Operador da Infraestrutura	Novo	Controlar picos de alocação de CPU/GPU em processamento de fotogramas, limitar OOM (Out of Memory) e incentivar pass-through de codecs.	Alta	UC-VID-001, UC-VID-002, UC-VID-003, UC-VID-004, UC-VID-005
Equipa de Produto PictuRAS	Revisto	Garantir monetização através de lógicas rigorosas de quota e ferramentas de alto valor (3D LUTs e Soft-subs) reservadas ao perfil Premium.	Média	UC-VID-001, UC-VID-002, UC-VID-003, UC-VID-004, UC-VID-005

2.3. Elicitação de requisitos

A definição dos limites, quotas e restrições funcionais para o suporte a vídeo resultou de sessões de *brainstorming* interno focadas na proteção da infraestrutura. A equipa realizou simulações de carga de processamento com o utilitário FFmpeg para estabelecer os limiares de segurança (e.g., restrição do *stream copy* e exclusão de perfis não pagantes das ferramentas com recálculo massivo de matrizes, como o Pan & Crop). A diferenciação de valor (*benchmarking*) baseou-se em modelos *freemium* padrão do mercado de edição web, reservando formatos flexíveis (LUTs `.cube` e legendas separadas) exclusivamente para utilizadores Premium. Todos os limites temporais e de resolução têm origem direta nestas decisões arquiteturais preliminares e na necessidade de viabilizar o MVP sem esgotar recursos *cloud* gratuitos.

3. Visão Geral da Extensão de Vídeo

3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP

Tabela 3: Funcionalidades de vídeo do MVP

Funcionalidade	Caso de uso	Prefixo(s) REQ	Perfis	Dependências	Estado de implementação
Recorte temporal de vídeo (*trim*)	UC-VID-001	REQ-VID--TRIM	Anón., Reg., Prem.	REQ-VID--SUBMIT, --STATUS, --QUOTA, --RESULT	Implementada
Enquadramento dinâmico com keyframes (*Pan & Crop*)	UC-VID-002	REQ-VID--CROP	Reg., Prem.	REQ-VID--SUBMIT, --STATUS, --QUOTA, --RESULT, --AUDIO	Implementada
Modificação de velocidade de reprodução (*Speed Adjust*)	UC-VID-003	REQ-VID-SPD	Anón., Reg., Prem.	REQ-VID--SUBMIT, --STATUS, --QUOTA, --RESULT	Implementada
Sobreposição de legendas e texto (*Overlay & Subtitles*)	UC-VID-004	REQ-VID-TXT	Reg., Prem.	REQ-VID--SUBMIT, --STATUS, --QUOTA, --RESULT, --AUDIO	Implementada
Aplicação de filtros de cor (*Color Grading / LUTs*)	UC-VID-005	REQ-VID-COL	Anón., Reg., Prem.	REQ-VID--SUBMIT, --STATUS, --QUOTA, --RESULT, --AUDIO	Implementada

Justificação no contexto do MVP. Para cada funcionalidade: porque é que é das primeiras a valer a pena construir, que valor entrega e que parte do suporte a vídeo ficaria por validar sem ela.

- **UC-VID-001 — Recorte temporal de vídeo**: O recorte temporal é a operação fundacional de edição de vídeo, análoga ao recorte espacial em imagem estática. Permite validar a arquitetura de desmultiplexagem, sincronização áudio/vídeo e persistência de segmentos sem exigir processamento intensivo de todos os fotogramas.
- **UC-VID-002 — Enquadramento dinâmico**: O enquadramento dinâmico introduz no PictuRAS a capacidade de transformação espacial ao longo da linha temporal, indispensável para reformatar vídeos para diferentes rácios de aspeto. Valida o pipeline de renderização com recurso a filtros dinâmicos de corte e escala.
- **UC-VID-003 — Modificação de velocidade**: A alteração de velocidade de reprodução é uma das funcionalidades temporais mais procuradas. Permite validar o suporte a reamostragem de carimbos temporais de apresentação (PTS), interpolação ou descarte de fotogramas e algoritmos de estiramento temporal de áudio.
- **UC-VID-004 — Sobreposição de legendas e texto**: Fundamental para a acessibilidade do conteúdo multimédia e adaptação a plataformas digitais. Permite validar o suporte da pipeline à sobreposição de camadas gráficas rasterizadas (*hardcode*) e à multiplexagem de faixas de metadados de texto (*soft-subs*).

- **UC-VID-005 — Aplicação de filtros de cor**: Estende diretamente o ecossistema existente de processamento fotográfico do PictuRAS para o domínio temporal. Permite validar a capacidade da arquitetura em encadear operações matriciais de transformação de píxeis de forma massiva sobre sequências de fotogramas.

3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado)

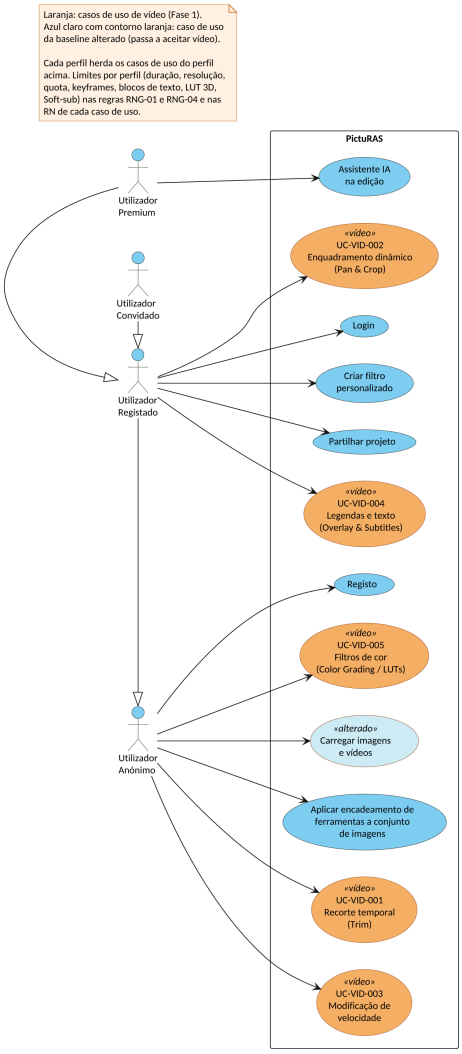


Figura 1: Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1 — vídeo)

O diagrama estende o modelo da *baseline* com os cinco casos de uso de vídeo (a laranja). O caso de uso "Carregar imagens" passa a "Carregar imagens e vídeos" (alterado), uma vez que a submissão de vídeo (validação de formato, extração de metadados e limites por perfil) é comum a todas as funcionalidades e é especificada uma única vez (REQ-VID-SUBMIT-nnn). Os perfis estão organizados por generalização: o Utilizador Registado herda o acesso do Anónimo e o Premium herda o do Registado. As associações refletem as regras de negócio: Recorte temporal, Velocidade e Filtros de cor estão abertos ao Anónimo; Pan & Crop e Legendas e texto, de custo computacional mais elevado, exigem pelo menos o perfil Registado (UC--VID-002/RN3, UC-VID-004). As diferenças dentro de um mesmo caso de uso (LUT 3D e *Soft-sub* exclusivos do Premium, limites de *keyframes*, blocos e velocidade) são regras locais de cada caso de uso e não alteram as associações.

3.3. Modelo de domínio (atualizado)

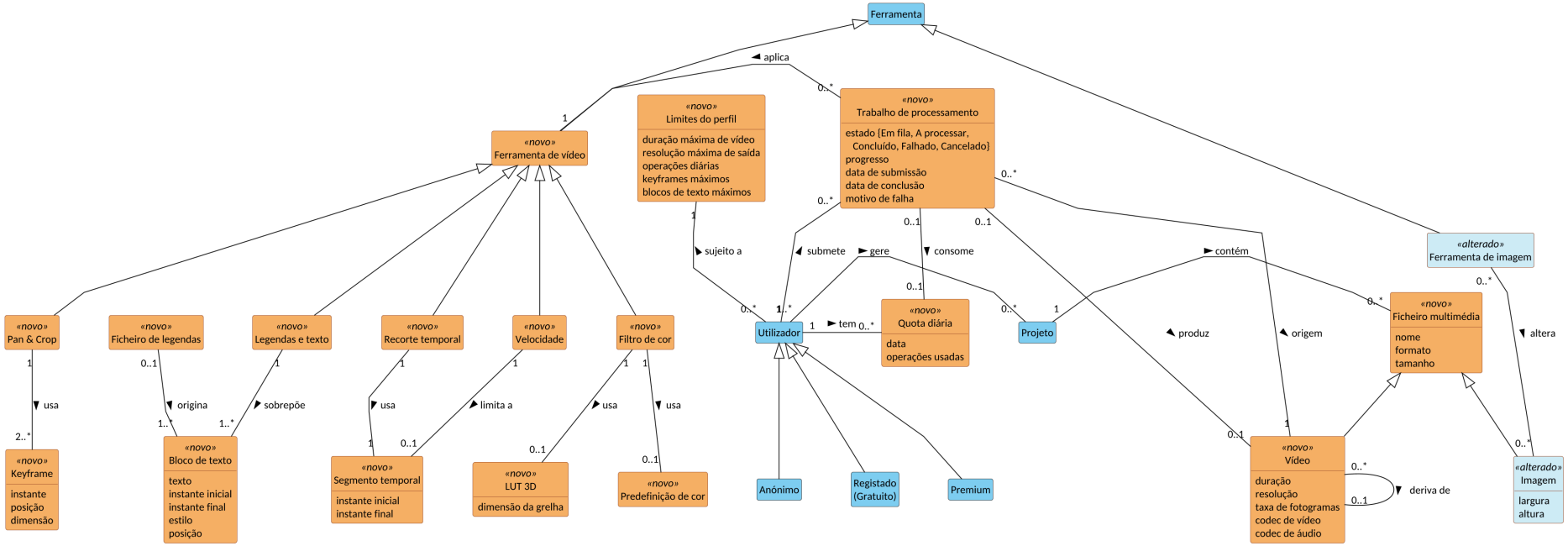


Figura 2: Modelo de domínio atualizado (Fase 1 — vídeo); conceitos novos a laranja, alterados a azul claro

O modelo (Figura 2) responde às questões levantadas pela introdução do vídeo:

- **Vídeo e Imagem.** Foi introduzido o conceito abstrato **Ficheiro multimédia** (nome, formato, tamanho), especializado em **Imagem** (largura, altura) e **Vídeo** (duração, resolução, taxa de fotogramas, *codecs* de vídeo e áudio). Um **Projeto** contém ficheiros multimédia e pode, por isso, misturar imagens e vídeos.
- **Versões.** As operações de vídeo nunca alteram o vídeo de origem: cada operação concluída produz um novo Vídeo que **deriva de** outro (RNG-05). É isto que permite reverter e garantir as pós-condições mínimas dos casos de uso.
- **Processamento demorado.** O conceito **Trabalho de processamento** representa a aplicação de uma Ferramenta de vídeo a um Vídeo de origem, com estado (Em fila, A processar, Concluído, Falhado, Cancelado), progresso e motivo de falha; quando concluído produz o Vídeo resultado e consome, se aplicável, uma unidade da **Quota diária**.
- **Ferramentas. Ferramenta** passa a ter duas especializações: as ferramentas de imagem da *baseline* (que continuam a aplicar-se apenas a imagens; no MVP não são aplicadas a fotogramas de vídeo) e as cinco **Ferramentas de vídeo**. Os parâmetros de cada ferramenta são conceitos do domínio: **Segmento temporal** (recorte e troço de velocidade), **Keyframe** (Pan & Crop), **Bloco de texto** e **Ficheiro de legendas** (Legendas e texto), **Predefinição de cor** e **LUT 3D** (Filtros de cor).
- **Quotas e limites.** Cada perfil está sujeito a **Limites do perfil** (duração máxima, resolução máxima de saída, operações diárias, *keyframes* e blocos de texto máximos), e cada utilizador tem uma **Quota diária** com as operações já usadas (RNG-01, RNG-04).

Os conceitos da *baseline* não afetados pelo vídeo (Preset, Assistente IA, Sugestão IA e o convite entre utilizadores) mantêm-se como no modelo de base e foram omitidos da figura por legibilidade.

3.4. Regras de negócio transversais

Tabela 4: Regras de negócio transversais

ID	Regra	Origem / justificação	Requisitos
RNG-01	Quota de operações: na *baseline* só o perfil Registado tem limite diário (5 operações, consumidas pelas ferramentas de IA de imagem). Cada trabalho de vídeo concluído com sucesso de um utilizador Registado conta como exatamente uma operação desse limite, independentemente da duração do vídeo; falhas e cancelamentos não contam. O Anónimo continua sem contador e o Premium sem limite; para ambos, o custo da duração é controlado pelos limites da RNG-04.	Regra de quotas da *baseline* (`FREE_DAILY_OP`) reinterpretada para vídeo; Equipa de Produto	REQ-VID--QUOTA-001, REQ--VID-QUOTA-002, REQ-VID--QUOTA-003
RNG-02	Formatos suportados: o sistema aceita vídeos nos contentores MP4 ou MOV, codificados em H.264 (vídeo) e AAC (áudio), e produz resultados em MP4 (H.264/AAC; legendas *Soft-sub* em faixa `mov_text`).	Limitação técnica do MVP; formatos reproduzíveis nativamente pelos *browsers*	REQ-VID--SUBMIT-001
RNG-03	Estado de processamento: todas as operações de vídeo são processadas de forma assíncrona e indicam ao utilizador o estado e o progresso do trabalho.	Prevenção do abandono durante esperas longas (UX)	REQ-VID--STATUS-001, REQ--VID-STATUS-004
RNG-04	Limites de vídeo por perfil: duração máxima do vídeo — Anónimo 60 s, Registado 300 s, Premium 3600 s; resolução máxima de saída — Anónimo 720p, Registado 1080p, Premium 4K.	Proteção da infraestrutura e diferenciação *freemium*; Operador da Infraestrutura, Equipa de Produto	REQ-VID--SUBMIT-002, REQ--VID-SUBMIT-003, REQ-VID-SPD-009

ID	Regra	Origem / justificação	Requisitos
RNG-05	Não destrutividade: nenhuma operação altera o vídeo de origem; cada operação concluída cria uma nova versão do vídeo no projeto.	Garantias mínimas dos casos de uso; UC-VID-001/Q2	REQ-VID--RESULT-001, REQ--VID-RESULT-002
RNG-06	Falhas: se um trabalho falhar, for abortado ou cancelado, o utilizador é notificado da causa, a versão de origem mantém-se, os ficheiros temporários são eliminados e a quota não é debitada.	Garantias mínimas comuns aos cinco casos de uso	REQ-VID--STATUS-002, REQ--VID-STATUS-003, REQ-VID--QUOTA-001

3.5. Convenções de identificação

Identificador	Utilização
UC-VID-nnn	Caso de uso de vídeo (numeração única no relatório, a partir de UC-VID-001)
REQ-VID-{FUNC}-nnn	Requisito (funcional ou não funcional); {FUNC} identifica a funcionalidade (TRIM, CROP, SPD, TXT, COL) ou a área transversal do serviço (SUBMIT, STATUS, QUOTA, RESULT, AUDIO, PERF); IDs nunca se reutilizam, mesmo que o requisito seja eliminado
RN*k*, A*k*, Q*k*, FA*k*	Regra, assunção, questão em aberto e fluxo alternativo de um caso de uso (locais ao caso de uso; qualificados, e.g. `UC-VID-001/RN2`, nas tabelas partilhadas)
RNG-nn / DQ-nnn	Regra de negócio transversal / decisão de qualidade (globais)
DA-nn	Decisão arquitetural (Capítulo de Arquitetura)
TST-{FUNC}-nn	Teste (automático ou manual)
T-nn	Tarefa de manutenção corretiva da solução de base
UCnn, RFnn, RNFnn	Elementos do documento de requisitos de base (referidos quando são alterados — ALT)

4. Casos de Uso

4.1. UC-VID-001 — Recorte temporal de vídeo (trim)

4.1.1. Cabeçalho

Tabela 5: Caso de uso UC-VID-001 — Recorte temporal de vídeo (trim)

ID do Caso de Uso	UC-VID-001
Nome	Recorte temporal de vídeo (trim)
Versão	v1.1
Autor	Grupo PL3-G7
Data	2026-10-21
Objetivo	Isolar e extrair um segmento temporal contínuo de um ficheiro de vídeo através da seleção de pontos de início e fim.
Âmbito	Módulo de Edição Multimédia / Pipeline de Vídeo do PictuRAS
Ator Principal	Utilizador (qualquer perfil de autenticação)
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: Deseja extrair um excerto temporal específico do vídeo com precisão e rapidez, preservando o sincronismo audiovisual. • **Operador da Infraestrutura**: Deseja minimizar o consumo de recursos computacionais através da cópia direta de fluxos (*stream copy*) sem transcodificação completa quando viável. • **Equipa de Produto PictuRAS**: Garantir a aplicação consistente dos limites e quotas definidos para cada perfil de utilizador.
Pré-condições	• Um ficheiro de vídeo suportado encontra-se carregado e validado no editor PictuRAS. • O sistema extraiu os metadados do vídeo (duração, resolução, taxa de fotogramas e mapa de *keyframes*). • O utilizador dispõe de quota de operações diárias não esgotada.
Trigger	O utilizador seleciona a ferramenta “Recorte Temporal” no painel de ferramentas de vídeo.

4.1.2. Fluxo Principal

Tabela 6: UC-VID-001 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador aciona a ferramenta de recorte temporal.	O sistema apresenta os controlos de corte na timeline com dois delimitadores interativos de início (t_{in}) e fim (t_{out}) e campos numéricos para introdução direta de tempo.
2	O utilizador ajusta as marcas t_{in} e t_{out} na timeline ou insere os valores nos campos numéricos.	O sistema valida os limites inseridos, atualiza a pré-visualização do fotograma de corte em tempo real e calcula a duração útil do excerto resultante.
3	O utilizador solicita a pré-visualização do segmento selecionado.	O sistema reproduz o segmento delimitado na janela do reprodutor.
4	O utilizador confirma a operação de recorte.	O sistema valida as quotas do perfil, bloqueia a interface de edição e despacha a tarefa de recorte para a fila de processamento assíncrono.
5	—	O serviço de processamento executa a extração do intervalo audiovisual selecionado, preservando a sincronização entre faixas.

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
6	—	O sistema disponibiliza o vídeo resultante no espaço de trabalho do projeto, atualiza o histórico de operações, debita uma operação da quota diária quando aplicável (RNG-01) e restaura o controlo da interface.

4.1.3. Fluxos Alternativos

Tabela 7: UC-VID-001 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição -> comportamento -> retorno)
FA1 – Corte Rápido em Keyframes (Stream Copy)	No Passo 2, se o utilizador ativar a opção "Corte Rápido", o sistema ajusta automaticamente t_{in} e t_{out} para os *keyframes* (I-frames) imediatamente adjacentes. No Passo 5, a extração é efetuada sem recodificação de vídeo (*codec copy*), diminuindo o tempo de processamento.
FA2 – Cancelamento da Operação	Em qualquer momento antes da confirmação no Passo 4, o utilizador clica em "Cancelar". O sistema descarta a seleção de marcadores temporais e restaura o vídeo ao estado inicial.

4.1.4. Exceções

Tabela 8: UC-VID-001 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Marcadores temporais inconsistentes (t_{in} >= t_{out} ou duração < 0.5 s)	O sistema impede a confirmação no Passo 4, destaca os campos numéricos a vermelho, exibe uma mensagem informativa a indicar que o instante de término deve ser superior ao de início e mantém o utilizador no Passo 2.
Quota diária de operações esgotada	No Passo 4, se o utilizador Registado já tiver esgotado o limite diário de operações, o sistema não cria a tarefa, informa quantas operações estão disponíveis e quando o limite é reposto e convida ao registo ou à atualização da conta. Os marcadores definidos mantêm-se e o vídeo original permanece intacto.
Falha de sincronismo ou fluxo de vídeo corrompido durante a extração	No Passo 5, caso o decodificador detete corrupção de fotogramas ou perda irrecuperável de alinhamento áudio/vídeo, a operação é abortada. O sistema notifica o utilizador da impossibilidade de processar o corte por anomalia no ficheiro, não debita a quota diária e repõe a visualização do vídeo pré-existente.

4.1.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	Uma nova versão do vídeo, recortada com duração correspondente a $t_{\text{out}} - t_{\text{in}}$, fica disponível no projeto, derivada do vídeo de origem, que se mantém (RNG-05); os fluxos de áudio e vídeo mantêm-se sincronizados; a operação é deduzida na quota do utilizador quando aplicável.
Garantia Mínima	O ficheiro original mantém-se inalterado e desimpedido; nenhum ficheiro corrompido é gravado no projeto; a quota de operações do utilizador não sofre qualquer débito.

4.1.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	O vídeo a recortar respeita os limites de duração do perfil (RNG-04: Anónimo ≤ 60 s; Registado ≤ 300 s; Premium ≤ 3600 s), verificados na submissão; um excerto nunca excede a duração do vídeo de origem.
RN2	Duração mínima absoluta de um segmento recortado fixada em 0.5 segundos.
RN3	Precisão de corte: no modo com re-encoding a precisão deve ser ao fotograma (*frame-accurate*); no modo rápido sem perdas o corte é circunscrito aos limites de *keyframe*.
RN4	Consumo de quota: cada recorte concluído com sucesso conta como uma operação do limite diário do perfil (RNG-01); falhas e cancelamentos não contam.

4.1.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O serviço de processamento multimédia do PictuRAS tem acesso direto por sistema de ficheiros ou armazenamento partilhado ao vídeo original carregado.
A2	Os ficheiros de vídeo contêm tabela de metadados íntegra para identificação expedita das posições dos fotogramas-chave (*I-frames*).
A3	O navegador do cliente suporta a reprodução HTML5 dos formatos e codecs padrão gerados (MP4/H.264/AAC) para pré-visualização.

4.1.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	O corte rápido em *keyframe* deve constituir a predefinição com transição automática para re-encoding, ou o utilizador deve escolher expressamente o modo?	Decidida ⟶ por omissão o corte é preciso (com recodificação); o corte rápido em *keyframes* é uma opção explícita do utilizador (FA1). REQ--VID-TRIM-003, REQ-VID--TRIM-010.
Q2	O artefacto recortado deve sobrepor-se ao vídeo na sessão atual ou gerar uma versão derivada preservando o nó anterior para reversão direta?	Decidida ⟶ é criada uma nova versão derivada; o vídeo de origem mantém-se e pode ser reposto. RNG-05, REQ-VID-RESULT-001, REQ-VID-RESULT-002.

4.2. UC-VID-002 — Enquadramento dinâmico com keyframes (Pan & Crop)

4.2.1. Cabeçalho

Tabela 9: Caso de uso UC-VID-002 — Enquadramento dinâmico com keyframes (Pan & Crop)

ID do Caso de Uso	UC-VID-002
Nome	Enquadramento dinâmico com keyframes (Pan & Crop)
Versão	v1.1
Autor	Grupo PL3-G7
Data	2026-10-21
Objetivo	Aplicar efeitos contínuos de zoom e deslocamento espacial através da definição de áreas de corte associadas a pontos temporais específicos (keyframes).

Âmbito	Módulo de Edição Multimédia / Pipeline de Transformação de Vídeo do PictuRAS
Ator Principal	Utilizador Registado ou Premium
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: Deseja criar movimentos suaves de câmara e focar áreas de interesse sem perder resolução desnecessariamente. • **Operador da Infraestrutura**: Deseja mitigar picos de consumo de CPU/GPU estabelecendo limites no número de keyframes interpolados e na duração do vídeo. • **Equipa de Produto PictuRAS**: Valorizar as contas Premium oferecendo interpolações avançadas e keyframes ilimitados.
Pré-condições	• Um vídeo suportado encontra-se carregado e validado no editor PictuRAS. • O utilizador está autenticado como Registado ou Premium com quota de operações disponível. • As dimensões de resolução nativa do vídeo foram calculadas com sucesso pelo sistema.
Trigger	O utilizador seleciona a ferramenta "Pan & Crop" no painel de ferramentas de vídeo.

4.2.2. Fluxo Principal

Tabela 10: UC-VID-002 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador seleciona a ferramenta "Pan & Crop".	O sistema apresenta a interface de recorte com uma moldura de enquadramento sobreposta ao reprodutor, uma linha temporal com trilho dedicado a keyframes e controlos de rácio de aspeto.
2	O utilizador posiciona o cursor temporal no instante pretendido e ajusta a posição e dimensão da moldura de corte.	O sistema valida as dimensões mínimas da moldura, gera um novo *keyframe* nesse instante e atualiza a pré-visualização.
3	O utilizador desloca o cursor para outro instante temporal e redimensiona/desloca a moldura de corte para uma nova área.	O sistema regista o segundo *keyframe*, calcula a curva de interpolação linear entre ambos e indica visualmente o trajeto do movimento no trilho da timeline.
4	O utilizador solicita a pré-visualização da animação.	O sistema simula a transição contínua de escala e posição entre os keyframes definidos ao longo da reprodução.
5	O utilizador confirma a aplicação do enquadramento.	O sistema valida a quota do utilizador, bloqueia a interface contra novas alterações e envia a tarefa de processamento para a fila de renderização.
6	—	O serviço de vídeo processa a transformação espacial contínua fotograma a fotograma através da pipeline de filtros de vídeo.
7	—	O sistema guarda o vídeo final resultante no projeto, debita uma operação da quota quando aplicável (RNG-01) e desbloqueia a interface exibindo o resultado.

4.2.3. Fluxos Alternativos

Tabela 11: UC-VID-002 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição -> comportamento -> retorno)
FA1 – Edição ou Remoção de Keyframe	No Passo 3, o utilizador pode selecionar um *keyframe* pré-existente na timeline para ajustar as suas coordenadas espaciais ou removê-lo. O sistema recalcula automaticamente a interpolação entre os keyframes vizinhos que restarem.

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição -> comportamento -> retorno)
FA2 – Fixação de Rácio de Aspeto Fixo (Aspect Ratio Lock)	No Passo 2, o utilizador ativa uma proporção fixa (ex.: 1:1, 9:16, 16:9). O sistema força a caixa delimitadora a manter a proporção escolhida durante todas as ações de redimensionamento e deslocamento.

4.2.4. Exceções

Tabela 12: UC-VID-002 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Dimensão de corte inferior à resolução mínima suportada (< 320x240)	Se o utilizador tentar reduzir a caixa de enquadramento abaixo do limite mínimo de resolução, o sistema bloqueia a redução adicional, emite a notificação "A área de corte não pode ser inferior a 320x240 píxeis para evitar pixelização excessiva" e mantém a última dimensão válida.
Número de keyframes excede o limite do perfil de utilizador	Se um utilizador com perfil Registado tentar adicionar um keyframe para além do limite máximo permitido por regra de negócio, o sistema bloqueia a criação do ponto, apresenta uma notificação sobre o teto do plano e sugere a subscrição de conta Premium.
Erro de alocação de memória na pipeline de transcodificação de filtros de vídeo	Se o nó de processamento esgotar a memória durante o cálculo dos filtros espaciais ao longo do tempo, a tarefa é interrompida. O sistema notifica o utilizador com "Falha de processamento por falta de recursos no nó de renderização", preserva o vídeo original e não debita a quota da conta.

4.2.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	É gerado um novo vídeo com as transformações de zoom e enquadramento interpoladas suavemente de acordo com os keyframes; a taxa de fotogramas e o áudio mantêm-se íntegros; a operação é debitada na quota do utilizador.
Garantia Mínima	O ficheiro de vídeo original permanece inalterado; quaisquer dados temporários de renderização são eliminados; a quota de operações do utilizador não é debitada.

4.2.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	Limite de keyframes por perfil: Utilizadores Registados podem definir no máximo 5 keyframes por vídeo; Utilizadores Premium têm suporte para keyframes ilimitados.
RN2	Resolução mínima de recorte: Nenhuma janela de corte em qualquer keyframe pode ter dimensões inferiores a 320x240 píxeis.
RN3	Restrição de perfil: A funcionalidade de *Pan & Crop* requer autenticação prévia, não se encontrando disponível para o perfil de utilizador Anónimo devido ao custo de processamento associado.
RN4	Consumo de quota: uma operação de *Pan & Crop* concluída com sucesso conta como uma operação do limite diário do perfil (RNG-01).

4.2.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O serviço de vídeo dispõe de capacidade de aceleração gráfica (GPU) ou bibliotecas de processamento multimédia com suporte a filtros de transformação afim em lote (*batch*).
A2	A interface do cliente tem capacidade para calcular e renderizar a pré-visualização em tempo real das matrizes de transformação 2D antes da renderização final no servidor.
A3	O rácio de amostragem de fotogramas original (FPS) do vídeo de entrada mantém-se estável para garantir a linearidade temporal da interpolação.

4.2.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	A curva de interpolação deve limitar-se a uma transição linear ou deve ser disponibilizada aceleração e desaceleração suave (*ease-in* / *ease-out*) na versão base?	Decidida → apenas interpolação linear no MVP; curvas *ease* ficam para uma versão futura. REQ-VID--CROP-002.
Q2	Se o vídeo final resultante do *crop* mantiver as dimensões originais do ficheiro de entrada através de *upscaling*, que algoritmo de interpolação (bilinear, bicúbico ou lanczos) deve ser aplicado por omissão?	Decidida → interpolação bilinear por omissão; o vídeo final mantém a resolução de origem, limitada à do perfil. DQ-007, REQ-VID--CROP-008, REQ-VID-CROP-011.

4.3. UC-VID-003 — Modificação de velocidade de reprodução (Speed Adjust)

4.3.1. Cabeçalho

Tabela 13: Caso de uso UC-VID-003 — Modificação de velocidade de reprodução (Speed Adjust)

ID do Caso de Uso	UC-VID-003
Nome	Modificação de velocidade de reprodução (Speed Adjust)
Versão	v1.1
Autor	Grupo PL3-G7
Data	2026-10-21
Objetivo	Alterar a velocidade de reprodução de um vídeo (aceleração ou desaceleração), recalculando a duração do vídeo e ajustando em conformidade as faixas de vídeo e áudio.
Âmbito	Módulo de Edição Multimédia / Pipeline de Processamento Temporal do PictuRAS
Ator Principal	Utilizador (qualquer perfil de autenticação)
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: Deseja acelerar ou abrandar o vídeo de forma intuitiva, mantendo a inteligibilidade do áudio ou a fluidez da imagem. • **Operador da Infraestrutura**: Deseja controlar o esforço de transcodificação gerado por interpolação de frames em desacelerações extremas. • **Equipa de Produto PictuRAS**: Assegurar uma transição simples entre predefinições e permitir configurações avançadas em perfis pagos.
Pré-condições	• Um vídeo suportado encontra-se carregado e validado no editor PictuRAS. • Os metadados de duração, taxa de fotogramas (FPS) e taxa de amostragem de áudio foram extraídos com sucesso. • O utilizador tem quota diária de operações disponível.
Trigger	O utilizador seleciona a ferramenta “Velocidade” no painel de ferramentas de vídeo.

4.3.2. Fluxo Principal

Tabela 14: UC-VID-003 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador aciona a ferramenta “Velocidade”.	O sistema exibe o painel de ajuste de velocidade com botões de atalho rápido (0.25x, 0.5x, 1x, 2x, 4x), uma barra deslizante contínua e a opção de preservação de tom de áudio (*pitch correction*).
2	O utilizador define o fator de velocidade pretendido e assinala se pretende manter a correção de tom de áudio.	O sistema valida o multiplicador, calcula a duração estimada resultante (D_nova = D_original / fator) e atualiza a indicação de duração prevista na interface.
3	O utilizador solicita a pré-visualização do resultado.	O sistema reproduz um excerto do vídeo ajustado em tempo real no reprodutor integrado.
4	O utilizador confirma a operação de alteração de velocidade.	O sistema valida as restrições do perfil, bloqueia novas edições e submete a tarefa de reamostragem temporal à fila de tarefas de processamento assíncrono.
5	—	O serviço de vídeo processa a alteração de velocidade nos fluxos de vídeo (ajuste de *PTS* e amostragem de fotogramas) e aplica os filtros de estiramento temporal ao fluxo de áudio (*time-stretch*).
6	—	O sistema grava o vídeo resultante no projeto, deduz uma operação da quota quando aplicável (RNG-01), desbloqueia a interface e apresenta o novo vídeo gerado.

4.3.3. Fluxos Alternativos

Tabela 15: UC-VID-003 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição -> comportamento -> retorno)
FA1 – Aplicação de Velocidade a Segmento Específico	No Passo 2, o utilizador define marcadores temporais de início e fim na timeline para limitar a alteração de velocidade apenas a esse intervalo. O sistema divide logicamente o vídeo, aplica o novo fator exclusivamente ao excerto demarcado e concatena os blocos antes de submeter no Passo 4.
FA2 – Remoção da Faixa de Áudio em Aceleração Elevada	No Passo 2, o utilizador opta deliberadamente por silenciar/remover a faixa de áudio em vez de aplicar compressão temporal de som. No Passo 5, o sistema descarta o fluxo de áudio e transcodifica unicamente o fluxo de vídeo acelerado.

4.3.4. Exceções

Tabela 16: UC-VID-003 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Multiplicador de velocidade fora dos limites permitidos para o perfil	Se o utilizador inserir um valor fora do intervalo suportado para o seu perfil (ex.: utilizador Anónimo a selecionar 0.25x ou 4x quando o seu limite é 0.5x a 2x), o sistema bloqueia a confirmação no Passo 4, repõe o limite permitido mais próximo e notifica o utilizador da restrição do plano.
Incompatibilidade de amostragem de áudio em desaceleração/aceleração extrema	No Passo 5, se o codec ou a taxa de amostragem de áudio não suportar a taxa de processamento necessária para a velocidade definida, provocando ruído ou buffer underrun, o processador multimédia desativa automaticamente o áudio no ficheiro de saída, emite aviso ao utilizador

Condição	Comportamento do Sistema
	informando que o vídeo foi processado sem som por incompatibilidade da faixa de áudio e finaliza a tarefa.
Falha por estouro de temporização (*timeout*) no nó de processamento multimédia	Caso a geração de fotogramas interpolados em modo de câmara lenta prolongada exceda o tempo máximo de execução por tarefa, o sistema aborta a operação. O utilizador é notificado da falha por tempo excedido, o vídeo inicial é mantido intacto e a quota não é deduzida.

4.3.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	É disponibilizado no projeto um novo ficheiro de vídeo com a duração ajustada proporcionalmente ao multiplicador escolhido; os fluxos de vídeo e áudio mantêm-se íntegros e reproduzíveis; a operação é debitada na quota do utilizador.
Garantia Mínima	O ficheiro de vídeo original mantém-se intacto; ficheiros temporários do processador são limpos; nenhuma dedução é efetuada na quota de operações da conta.

4.3.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	Limites de velocidade por perfil: Utilizadores Anónimos podem ajustar a velocidade entre [0.5x, 2.0x]; Utilizadores Registados entre [0.25x, 4.0x]; Utilizadores Premium entre [0.1x, 10.0x].
RN2	Correção de tom (*Pitch Correction*): O algoritmo de manutenção de tom vocal só é garantido para o intervalo de [0.5x, 2.0x]. Fora deste intervalo, o sistema avisa o utilizador para a potencial ocorrência de artefactos sonoros.
RN3	Duração máxima pós-ajuste: o vídeo resultante de um abrandamento não pode exceder a duração máxima de vídeo do perfil (RNG-04).
RN4	Consumo de quota: uma operação de modificação de velocidade concluída com sucesso conta como uma operação do limite diário do perfil (RNG-01).

4.3.7. Assunções

ID	Assunção
A1	A biblioteca de backend (como FFmpeg ou equivalente) tem compilados os filtros necessários para processamento conjunto de *setpts* (vídeo) e *atempo* (áudio).
A2	O navegador web tem suporte nativo para alterar a propriedade *playbackRate* do elemento multimédia HTML5 para assegurar uma pré-visualização ágil no cliente antes da confirmação do processamento.
A3	O vídeo de origem possui uma taxa de fotogramas constante (CFR) ou é convertível para CFR durante a transcodificação sem perda de sincronismo com o áudio.

4.3.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	Nos abrandamentos acentuados (inferiores a 0.5x), o sistema deve aplicar interpolação de movimento por estimativa de fluxo ótico (*optical flow*) para evitar saltos visuais ou deve limitar-se à duplicação simples de frames?	Decidida → apenas duplicação simples de fotogramas no MVP, por custo computacional. DQ-009, REQ-VID-SPD-007.

ID	Questão	Resolução
Q2	Em caso de acelerações extremas (>4x), a faixa de áudio deve ser silenciada por omissão para evitar distorção ininteligível ou a escolha deve caber sempre ao utilizador?	Decidida ⟶ a escolha cabe ao utilizador (FA2); fora de [0.5x, 2.0x] o sistema avisa da possível distorção (RN2). REQ-VID-SPD-008, REQ-VID-SPD-010.

4.4. UC-VID-004 — Sobreposição de legendas e texto (Overlay & Subtitles)

4.4.1. Cabeçalho

Tabela 17: Caso de uso UC-VID-004 — Sobreposição de legendas e texto

ID do Caso de Uso	UC-VID-004
Nome	Sobreposição de legendas e texto (Overlay & Subtitles)
Versão	v1.1
Autor	Grupo PL3-G7
Data	2026-10-21
Objetivo	Inserir caixas de texto ou blocos de legendas sincronizados temporalmente sobre o vídeo, definindo estilo visual e intervalo de exibição.
Âmbito	Módulo de Edição Multimédia / Pipeline de Composição Gráfica do PictuRAS
Ator Principal	Utilizador Registado ou Premium
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: Pretende adicionar títulos descritivos ou legendas temporizadas de forma intuitiva com formatação personalizada. • **Consumidor Final do Vídeo**: Beneficiar de acessibilidade audiovisual e facilidade de compreensão em reprodução silenciosa. • **Operador da Infraestrutura**: Controlar a carga computacional associada à rasterização de texto frame a frame na transcodificação. • **Equipa de Produto PictuRAS**: Expandir as funcionalidades colaborativas e profissionais da plataforma.
Pré-condições	• Um vídeo suportado encontra-se carregado e validado no editor PictuRAS. • O utilizador encontra-se autenticado com perfil Registado ou Premium com quota disponível. • O sistema carregou o catálogo de fontes tipográficas e parâmetros de renderização suportados.
Trigger	O utilizador seleciona a ferramenta “Legendas e Texto” no painel de edição de vídeo.

4.4.2. Fluxo Principal

Tabela 18: UC-VID-004 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador seleciona a ferramenta “Legendas e Texto”.	O sistema apresenta a interface de edição de texto com campos de conteúdo, opções de estilo (fonte, tamanho, cor, alinhamento, caixa delimitadora) e um trilho de sobreposição na timeline.
2	O utilizador introduz o texto pretendido, ajusta o aspeto visual e posiciona a caixa de texto sobre a área de pré-visualização.	O sistema renderiza o texto em tempo real sobre o fotograma atual e calcula as coordenadas (X, Y) da caixa delimitadora.
3	O utilizador define os instantes de entrada (t_{in}) e saída (t_{out}) da legenda através de marcadores no trilho temporal.	O sistema valida a consistência do intervalo e projeta a barra temporal de visualização do bloco de texto no trilho.

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
4	O utilizador escolhe o modo de gravação pretendido: “Hardcode” (queimado na imagem) ou “Soft-sub” (faixa de texto embutida).	O sistema valida a compatibilidade do modo escolhido com o perfil do utilizador e atualiza as opções de exportação.
5	O utilizador confirma a aplicação do texto/legendas.	O sistema bloqueia a interface de edição, valida a quota e envia a tarefa de composição gráfica para a fila de processamento assíncrono.
6	—	O serviço de vídeo processa a composição (queima o texto nos fotogramas via filtros de vídeo ou multiplexa a faixa de legendas no contentor de saída).
7	—	O sistema guarda o vídeo final resultante no projeto, debita uma operação da quota quando aplicável (RNG-01) e restabelece a interface com o resultado visível.

4.4.3. Fluxos Alternativos

Tabela 19: UC-VID-004 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição -> comportamento -> retorno)
FA1 – Importação de Ficheiro Estruturado de Legendas (.SRT / .VTT)	No Passo 2, o utilizador clica em “Importar Legendas” e submete um ficheiro nos formatos .srt ou .vtt. O sistema analisa a sintaxe, extrai os blocos de texto e respetivos timestamps, preenchendo automaticamente o trilho de legendas da timeline com os segmentos importados.
FA2 – Adição de Múltiplos Blocos de Texto	No Passo 3, o utilizador clica em “Adicionar Novo Bloco de Texto”. O sistema cria uma nova entrada no trilho temporal, permitindo ao utilizador configurar conteúdos e intervalos de tempo distintos de forma sequencial ou concorrente antes de submeter no Passo 5.

4.4.4. Exceções

Tabela 20: UC-VID-004 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Ficheiro de legendas externo com codificação ou sintaxe inválida	Se o ficheiro .srt ou .vtt submetido em FA1 contiver codificação não reconhecida (diferente de UTF-8), numeração de blocos incorreta ou erros de formatação temporal, o sistema interrompe a importação, exibe a notificação “Ficheiro de legendas corrompido ou formato não suportado (verifique a codificação UTF-8 e a sintaxe temporal)” e mantém o utilizador no estado prévio do Passo 1.
Caracteres não suportados pela fonte escolhida	No Passo 2, se o texto contiver caracteres sem glifo na fonte escolhida, o sistema usa para esses caracteres uma fonte de recurso Unicode e avisa o utilizador. Se, no Passo 6, ainda assim o texto não puder ser rasterizado, a tarefa é abortada, o utilizador é notificado da causa e o vídeo base mantém-se sem débito de quota (RNG-06).
Tentativa de seleção de modo Soft-sub em perfil não autorizado	No Passo 4, se um utilizador com perfil Registado selecionar a opção “Soft-sub”, o sistema impede a seleção, apresenta a mensagem “A exportação de legendas em faixa separada é exclusiva de contas Premium” e seleciona automaticamente o modo “Hardcode”.

4.4.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	É gerado um novo vídeo com as legendas ou textos integrados nos tempos e posições especificadas (visíveis na imagem ou selecionáveis como faixa de legendas no leitor); a integridade dos streams pré-existentes de áudio e vídeo é mantida; a operação é debitada na conta do utilizador.
Garantia Mínima	O ficheiro de vídeo original mantém-se inalterado; nenhum ficheiro corrompido ou com texto truncado é gravado no projeto; a quota de operações do utilizador não sofre qualquer débito.

4.4.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	Modos de exportação por perfil: Utilizadores com perfil Registado estão restritos à gravação em modo "Hardcode" (queimado na imagem); o modo "Soft-sub" (faixa de texto multiplexada sem re-encoding de imagem) é exclusivo do perfil Premium.
RN2	Limite de blocos de texto: O número máximo de blocos de texto/legendas independentes configurados manualmente é de 20 para o perfil Registado e ilimitado para o perfil Premium.
RN3	Codificação de texto suportada: Ficheiros de legendas externos devem encontrar-se estritamente codificados na norma UTF-8.
RN4	Consumo de quota: uma operação de legendas e texto concluída com sucesso conta como uma operação do limite diário do perfil (RNG-01).

4.4.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O serviço de vídeo tem instalado o motor de composição gráfica e rasterização de fontes (como libass ou drawtext integrado em FFmpeg) com suporte a fontes Unicode.
A2	No modo "Soft-sub" a faixa de legendas é multiplexada num contentor MP4 como faixa `mov_text` (RNG-02), reproduzível pelos leitores que suportam legendas embutidas em MP4.
A3	O cliente executa um renderizador web capaz de calcular com precisão as caixas delimitadoras de texto (*bounding boxes*) de acordo com a resolução nativa do vídeo.
A4	O texto aparece e desaparece por corte seco nos instantes t_{in} e t_{out}; não há animações de entrada ou saída no MVP.

4.4.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	O sistema deve disponibilizar um catálogo de animações pré-configuradas para o aparecimento e desaparecimento de texto (*fade in / fade out*) ou apenas corte seco temporal?	Decidida ⟶ apenas corte seco no MVP; animações ficam fora do âmbito (A4).
Q2	Na importação de legendas externas, deve ser permitido ao utilizador editar individualmente o texto de cada linha na interface web antes da submissão?	Decidida ⟶ sim: os blocos importados são editáveis com os mesmos controlos dos blocos manuais. REQ-VID-TXT-008.

4.5. UC-VID-005 — Aplicação de filtros de cor (Color Grading / LUTs)

4.5.1. Cabeçalho

Tabela 21: Caso de uso UC-VID-005 — Aplicação de filtros de cor

ID do Caso de Uso	UC-VID-005
Nome	Aplicação de filtros de cor (Color Grading / LUTs)
Versão	v1.1
Autor	Grupo PL3-G7
Data	2026-10-21
Objetivo	Aplicar filtros de cor predefinidos, ajustes paramétricos (brilho, contraste, saturação) ou tabelas LUT 3D a todos os fotogramas de um vídeo.
Âmbito	Módulo de Edição Multimédia / Pipeline de Processamento Cromático do PictuRAS
Ator Principal	Utilizador (qualquer perfil de autenticação)
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: Deseja harmonizar visualmente o vídeo ou conferir um estilo cromático específico com pré-visualização fidedigna. • **Operador da Infraestrutura**: Garantir que as operações frame a frame utilizam aceleração gráfica (GPU) eficiente para não sobrecarregar a fila global de processamento. • **Equipa de Produto PictuRAS**: Maximizar a reutilização dos algoritmos cromáticos existentes para imagem estática e diferenciar a oferta Premium através de LUTs customizados.
Pré-condições	• Um vídeo suportado encontra-se carregado e validado no editor PictuRAS. • A interface gráfica carregou a biblioteca de predefinições de cor suportadas pelo sistema. • O utilizador dispõe de operações disponíveis no limite diário do seu perfil (RNG-01).
Trigger	O utilizador seleciona a ferramenta “Filtros de Cor / Ajuste Cromático” no painel de edição de vídeo.

4.5.2. Fluxo Principal

Tabela 22: UC-VID-005 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador seleciona a ferramenta “Filtros de Cor”.	O sistema exibe o painel de gradação com uma galeria de filtros predefinidos (ex.: Sépia, Alto Contraste, Preto & Branco, Cinematográfico), controlos paramétricos deslizantes (brilho, saturação, contraste) e um seletor de intensidade global (0 a 100%).
2	O utilizador seleciona um filtro predefinido e ajusta a barra de intensidade pretendida.	O sistema aplica a matriz cromática em tempo real sobre o fotograma atualmente pausado no reprodutor de vídeo para pré-visualização.
3	O utilizador solicita a reprodução do vídeo para avaliar o filtro dinamicamente.	O sistema reproduz o segmento do vídeo no reprodutor aplicando a transformação cromática via *shaders* no cliente.
4	O utilizador confirma a aplicação do filtro de cor.	O sistema bloqueia a interface de edição, valida a quota do utilizador e envia a instrução de processamento para a fila assíncrona de renderização de vídeo.
5	—	O serviço de vídeo processa a transformação cromática sobre a totalidade dos fotogramas da faixa

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
		de vídeo, mantendo intactos a taxa de fotogramas e o fluxo de áudio original.
6	—	O sistema atualiza o projeto com o novo vídeo processado, deduz uma operação da quota quando aplicável (RNG-01) e desbloqueia a interface com o resultado final.

4.5.3. Fluxos Alternativos

Tabela 23: UC-VID-005 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição -> comportamento -> retorno)
FA1 – Importação de Tabela 3D LUT (.CUBE)	No Passo 2, se o utilizador possuir perfil Premium, seleciona "Importar LUT 3D" e submete um ficheiro .cube. O sistema valida a estrutura do ficheiro, calcula a matriz tridimensional e renderiza a pré-visualização sobre o vídeo antes da submissão no Passo 4.
FA2 – Ajuste Manual Sem Filtros Predefinidos	No Passo 2, o utilizador opta por não escolher um preset e ajusta manualmente os valores nos seletores de Brilho, Contraste, Saturação e Gama. O sistema concatena os filtros individuais numa única cadeia de processamento.

4.5.4. Exceções

Tabela 24: UC-VID-005 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Ficheiro 3D LUT malformado ou corrompido	Se o utilizador submeter um ficheiro .cube com cabeçalhos incorretos, dimensões de grelha não suportadas (diferentes de 17x17x17, 33x33x33 ou 65x65x65) ou valores cromáticos fora da gama [0.0, 1.0], o sistema recusa o ficheiro, emite o erro "Ficheiro LUT inválido ou corrompido" e repõe a visualização do vídeo sem alterações.
Esgotamento de memória gráfica (GPU/VRAM) durante a renderização de fotogramas em alta resolução	No Passo 5, se o nó de processamento esgotar os recursos de memória ao aplicar a matriz de cor em vídeos de resolução 4K ou superior, a tarefa é interrompida. O sistema notifica o utilizador com a mensagem "Falha temporária de processamento por falta de memória gráfica no nó de renderização", repõe o vídeo anterior e não debita a quota da conta.
Utilizador sem permissão a tentar carregar LUT personalizado	No Passo 2, se um utilizador Anónimo ou Registado tentar carregar um ficheiro .cube, o sistema bloqueia o envio do ficheiro, exibe uma mensagem informativa informando que a importação de LUTs 3D personalizados é uma funcionalidade exclusiva do perfil Premium e regressa à galeria de predefinições.

4.5.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	Um novo ficheiro de vídeo com a gradação de cor e matriz cromática aplicada a todos os fotogramas é disponibilizado no projeto; o fluxo de áudio e a taxa de fotogramas permanecem inalterados; a operação é deduzida na quota do utilizador.

Tipo	Resultado
Garantia Mínima	O ficheiro de vídeo de entrada mantém-se inalterado; nenhum artefacto com frames incompletos ou corrompidos é guardado; a quota de operações do utilizador não sofre qualquer débito.

4.5.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	Suporte a LUTs personalizados: O carregamento e aplicação de ficheiros de tabelas 3D LUT (.cube) é restrito exclusivamente ao perfil de utilizador Premium.
RN2	Resolução máxima de saída por perfil (RNG-04): Anónimo 720p; Registado 1080p; Premium 4K. Vídeos com resolução superior são reduzidos à escala, mantendo o rácio de aspeto.
RN3	Preservação audiovisual: A aplicação de filtros de cor afeta unicamente a informação do fluxo de vídeo, não devendo reamostrar, alterar ou dessincronizar o fluxo de áudio existente.
RN4	Consumo de quota: uma operação de filtros de cor concluída com sucesso conta como uma operação do limite diário do perfil (RNG-01).

4.5.7. Assunções

ID	Assunção
A1	Os nós do serviço de processamento multimédia do PictuRAS possuem aceleração por hardware ou bibliotecas com filtros otimizados (lut3d, eq, colorbalance) com capacidade de processamento concorrente.
A2	O cliente web possui suporte para a API WebGL para conseguir renderizar *shaders* de correção cromática em tempo real no elemento durante a pré-visualização.
A3	O espaço de cor do vídeo de entrada encontra-se em normas padrão suportadas (ex.: Rec.709 ou sRGB), evitando distorções imprevistas na aplicação de predefinições de cor.

4.5.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	O sistema deve disponibilizar aplicação de filtros a trechos temporais delimitados ou a funcionalidade aplica-se invariavelmente à totalidade da linha temporal do vídeo?	Decidida ⟶ no MVP o filtro aplica-se à totalidade do vídeo; aplicação a troços fica para uma versão futura. REQ-VID-COL-010.
Q2	No caso de vídeos codificados com curvas logarítmicas (*Log Profiles* como S-Log ou D-Log), deve ser fornecido um passo intermédio de normalização de espaço de cor antes da aplicação dos LUTs criativos?	Decidida ⟶ sem normalização no MVP; assume-se espaço de cor Rec.709/sRGB (A3). Vídeos em perfis *Log* são processados tal como estão.

5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

5.1. Requisitos Funcionais

Os requisitos comuns a várias funcionalidades (submissão, estado dos trabalhos, quotas e versões) são especificados uma única vez, na primeira parte da tabela, e indicam como origem os vários casos de uso. Seguem-se os requisitos específicos de cada caso de uso.

Tabela 25: Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
Requisitos transversais (todos os casos de uso de vídeo)						
REQ-VID--SUBMIT-001	O sistema deve aceitar apenas vídeos MP4 ou MOV com vídeo H.264 e áudio AAC e extrair a duração, a resolução, a taxa de fotogramas, a taxa de amostragem de áudio e o mapa de *keyframes*.	**Must**	ALT (UC Carregar imagens)	RNG-02; pré-condições de UC-VID-001 a 005	Garante que o *pipeline* só processa *media* suportada e que os casos de uso dispõem dos metadados de que precisam.	Dado um ficheiro AVI, Quando é submetido, Então é rejeitado com indicação dos formatos aceites. Dado um MP4 H.264/ AAC válido, Quando é submetido, Então os metadados ficam visíveis no editor.
REQ-VID--SUBMIT-002	O sistema deve rejeitar a submissão de um vídeo cuja duração exceda o máximo do perfil (Anónimo 60 s, Registado 300 s, Premium 3600 s).	**Must**	NOVO	RNG-04; UC-VID-001/ RN1	Protege a infraestrutura e diferencia os planos.	Dado um utilizador Anónimo, Quando submete um vídeo de 75 s, Então o vídeo é rejeitado com indicação do limite e convite ao registo.
REQ-VID--SUBMIT-003	O sistema deve limitar a resolução do vídeo resultado ao máximo do perfil (Anónimo 720p, Registado 1080p, Premium 4K), reduzindo-o à escala e mantendo o rácio de aspeto.	**Must**	NOVO	RNG-04; UC-VID-005/ RN2	Controla o custo de codificação e de armazenamento.	Dado um utilizador Registado com um vídeo 4K, Quando aplica uma operação, Então o resultado tem 1920×1080.
REQ-VID--STATUS-001	O sistema deve apresentar o estado de cada trabalho de vídeo (Em fila, A processar com percentagem, Concluído, Falhado, Cancelado), atualizado pelo menos a cada 2 s.	**Must**	NOVO	RNG-03; UC-VID-001 passo 5, UC-VID-002 passo 6, UC-VID-003 passo 5, UC-VID-004 passo 6, UC-VID-005 passo 5	O processamento de vídeo é demorado e o utilizador precisa de saber em que ponto está.	Dado um trabalho submetido, Quando passa a ser processado, Então a interface mostra “A processar” e uma percentagem que aumenta até “Concluído”.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID--STATUS-002	Em caso de falha ou aborto de um trabalho, o sistema deve notificar o utilizador da causa, manter a versão de origem e eliminar os ficheiros temporários do trabalho.	**Must**	NOVO	RNG-06; garantias mínimas de UC--VID-001 a 005; UC--VID-001/E3, UC--VID-002/E3, UC--VID-003/E3, UC--VID-004/E2, UC--VID-005/E2	Comportamento comum a todas as falhas de processamento; evita resultados corrompidos.	Dado um trabalho que falha, Quando termina, Então é mostrada a causa, a versão de origem tem o mesmo *hash* e não restam ficheiros temporários do trabalho.
REQ-VID--STATUS-003	O sistema deve permitir cancelar uma operação antes da confirmação ou enquanto o trabalho está em fila ou em processamento, sem criar resultado nem debitar quota.	**Should**	ALT (RF17)	UC-VID-001/FA2; RNG-06	O utilizador não deve ficar preso a um trabalho longo que já não quer.	Dado um trabalho "A processar", Quando o utilizador cancela, Então o estado passa a "Cancelado", não é criada nova versão e a quota não muda.
REQ-VID--STATUS-004	O sistema deve impedir novas edições sobre um vídeo com um trabalho ativo e voltar a permiti-las quando o trabalho termina.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 passos 4 e 6, UC-VID-002 passos 5 e 7, UC-VID-003 passos 4 e 6, UC--VID-004 passos 5 e 7, UC-VID-005 passos 4 e 6	Evita operações concorrentes sobre a mesma versão.	Dado um trabalho em fila sobre um vídeo, Quando o utilizador tenta aplicar outra ferramenta a esse vídeo, Então a ação está bloqueada até o trabalho terminar.
REQ-VID-QUOTA-001	O sistema deve contar no limite diário de um utilizador Registado apenas os trabalhos de vídeo concluídos com sucesso, devolvendo a operação reservada quando o trabalho falha ou é cancelado.	**Must**	NOVO	RNG-01; UC-VID-001/RN4, UC-VID-002/RN4, UC-VID-003/RN4, UC--VID-004/RN4, UC--VID-005/RN4	Uniformiza a contagem com as operações de imagem e não penaliza falhas.	Dado um Registado com 3 operações restantes, Quando um trabalho é concluído, Então restam 2; Quando um trabalho falha, Então restam 3.
REQ-VID-QUOTA-002	O sistema deve recusar a criação de um trabalho de vídeo quando um utilizador Registado não tem operações disponíveis no dia.	**Must**	NOVO	RNG-01; UC-VID-001/E2; pré-condições de UC-VID-001 a 005	Aplica o limite diário antes de gastar recursos de processamento.	Dado um Registado com 0 operações restantes, Quando confirma uma operação, Então nenhum trabalho é criado e é mostrada a hora de reposição do limite.
REQ-VID-QUOTA-003	O sistema deve mostrar o número de operações restantes no dia contando também as operações de vídeo, atualizado após cada trabalho concluído.	**Should**	ALT (RNF48)	RNG-01	Transparência do limite diário, agora	Dado um Registado com 5 operações, Quando conclui um

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
					partilhado entre imagem e vídeo.	recorte de vídeo, Então o contador mostra 4.
REQ-VID--RESULT-001	O sistema deve guardar o resultado de cada operação concluída como uma nova versão do vídeo no projeto, associada à versão de origem.	**Must**	NOVO	RNG-05; pós--condições de sucesso de UC-VID-001 a 005; UC-VID-001/Q2	Torna as operações não destrutivas.	Dado um vídeo V1, Quando um recorte é concluído, Então o projeto contém V2 derivada de V1 e V1 mantém-se inalterada.
REQ-VID--RESULT-002	O sistema deve permitir repor a versão anterior (Reverter) e a versão original (Reset) de um vídeo.	**Should**	ALT (RF71, RF72)	RNG-05; UC-VID-001/Q2	Estende ao vídeo o Reverter/Reset existente para imagem.	Dado um vídeo com versões V1⟶V2⟶V3, Quando o utilizador escolhe Reverter, Então a versão ativa passa a V2; Quando escolhe Reset, Então passa a V1.
REQ-VID--RESULT-003	O sistema deve registar no histórico do projeto cada operação de vídeo concluída (ferramenta, parâmetros e data).	**Could**	NOVO	UC-VID-001 passo 6	Permite ao utilizador perceber como chegou a cada versão.	Dado um recorte concluído, Quando se abre o histórico, Então aparece "Recorte temporal" com t_{in}, t_{out} e a data.
UC-VID-001 — Recorte temporal (Trim)						
REQ-VID-TRIM-001	O sistema deve disponibilizar marcadores de início (t_{in}) e fim (t_{out}) na *timeline* e campos numéricos para os definir, com resolução de 1 ms.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 passos 1–2	Permite definir com exatidão os pontos de corte.	Dado o campo de início, Quando o utilizador escreve 00:00:02.345, Então o marcador fica em 2345 ms.
REQ-VID-TRIM-002	O sistema deve atualizar o fotograma de pré-visualização e a duração do excerto a cada ajuste de um marcador.	**Must**	NOVO	UC-VID-001 passo 2	Evita cortes "às cegas".	Dado o marcador de fim, Quando é movido, Então o fotograma mostrado e a duração do excerto mudam de imediato.
REQ-VID-TRIM-003	O sistema deve oferecer um modo de corte rápido, desativado por omissão, que alinha t_{in} e t_{out} aos *keyframes* adjacentes e extrai o vídeo sem recodificação.	**Should**	NOVO	UC-VID-001/FA1, UC--VID-001/RN3, UC--VID-001/Q1	Poupa CPU no servidor e reduz o tempo de espera.	Dado o modo rápido ativo, Quando o corte termina, Então os marcadores coincidem com *keyframes* e o *codec* e o *bitrate* do resultado são iguais aos da origem.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-004	O sistema deve impedir a confirmação quando $t_{in} \geq t_{out}$ ou a duração do excerto for inferior a 0,5 s.	**Must**	NOVO	UC-VID-001/E1, UC--VID-001/RN2	Evita trabalhos inválidos.	Dado t_{in} = 5 s e t_{out} = 5,2 s, Quando o utilizador tenta confirmar, Então a confirmação está bloqueada e os campos ficam a vermelho.
REQ-VID-TRIM-006	O sistema deve abortar a extração quando detetar fotogramas corrompidos ou perda de alinhamento entre áudio e vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-001/E3	Não entregar um resultado defeituoso.	Dado um ficheiro com fotogramas truncados, Quando é recortado, Então o trabalho termina em "Falhado" com a causa "ficheiro corrompido".
REQ-VID-TRIM-010	Em modo preciso, o sistema deve cortar ao fotograma, recodificando apenas o necessário.	**Must**	NOVO	UC-VID-001/RN3, UC--VID-001/Q1	O modo por omissão tem de respeitar exatamente os marcadores.	Dado um vídeo a 30 fps e t_{in} = 2,000 s, Quando é recortado, Então o primeiro fotograma do resultado é o fotograma 60 da origem.
REQ-VID-TRIM-011	O sistema deve reproduzir na pré-visualização apenas o segmento entre t_{in} e t_{out}.	**Should**	NOVO	UC-VID-001 passo 3	Permite confirmar o excerto antes de gastar uma operação.	Dado um segmento de 2 s a 6 s, Quando o utilizador pede a pré-visualização, Então a reprodução começa em 2 s e para em 6 s.
UC-VID-002 — Enquadramento dinâmico (Pan & Crop)						
REQ-VID-CROP-001	O sistema deve criar um *keyframe* que associa o instante atual à posição e dimensão da moldura $[x, y, w, h]$.	**Must**	NOVO	UC-VID-002 passos 2–3	Base do enquadramento ao longo do tempo.	Dado o cursor em 3 s, Quando o utilizador ajusta a moldura, Então fica registado um *keyframe* em 3 s com as coordenadas da moldura.
REQ-VID-CROP-002	O sistema deve interpolar linearmente a posição e a dimensão da moldura entre *keyframes* consecutivos e mostrar a animação na pré-visualização.	**Must**	NOVO	UC-VID-002 passos 3–4, UC-VID-002/Q1	Movimento contínuo sem renderização no servidor durante a edição.	Dados *keyframes* em 0 s $[0, 0, 640, 360]$ e em 4 s $[640, 360, 640, 360]$, Quando o cursor está em 2 s, Então a moldura está em $[320, 180, 640, 360]$.
REQ-VID-CROP-003	O sistema deve manter o rácio de aspeto fixado pelo utilizador (1:1, 9:16 ou 16:9) em todos os redimensionamentos da moldura.	**Should**	NOVO	UC-VID-002/FA2	Adaptação direta a redes sociais.	Dado o rácio 1:1 fixado, Quando o utilizador alarga a

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						moldura, Então a altura acompanha a largura.
REQ-VID-CROP-004	O sistema deve impedir que a moldura fique com dimensões inferiores a 320×240 px.	**Must**	NOVO	UC-VID-002/E1, UC--VID-002/RN2	Evita resultados pixelizados.	Dada uma moldura de 320×240, Quando o utilizador tenta reduzi-la, Então a dimensão mantém-se e é mostrada a mensagem de limite mínimo.
REQ-VID-CROP-005	O sistema deve recusar o acesso à ferramenta Pan & Crop a utilizadores Anónimos.	**Must**	NOVO	UC-VID-002/RN3	Custo computacional elevado.	Dado um utilizador Anónimo, Quando seleciona Pan & Crop, Então a ferramenta não abre e é mostrado o convite ao registo.
REQ-VID-CROP-009	O sistema deve permitir editar ou remover um *keyframe* existente e recalcular a interpolação entre os *keyframes* restantes.	**Must**	NOVO	UC-VID-002/FA1	Correção do movimento sem recomeçar.	Dados três *keyframes*, Quando o do meio é removido, Então a moldura passa a interpolar diretamente entre o primeiro e o último.
REQ-VID-CROP-010	O sistema deve limitar a 5 o número de *keyframes* por vídeo para utilizadores Registados.	**Must**	NOVO	UC-VID-002/E2, UC--VID-002/RN1	Controlo de custo; valor do plano Premium.	Dado um Registado com 5 *keyframes*, Quando tenta adicionar o 6.º, Então a criação é bloqueada e é sugerido o Premium.
REQ-VID-CROP-011	O sistema deve gerar o vídeo final aplicando a moldura interpolada a cada fotograma e mantendo a resolução de saída da origem, limitada pelo perfil.	**Must**	NOVO	UC-VID-002 passo 6, UC-VID-002/Q2	Realiza o enquadramento definido na pré--visualização.	Dado um vídeo 1080p de Registado com dois *keyframes*, Quando o trabalho termina, Então o resultado é 1920×1080 e o enquadramento a meio coincide com a moldura interpolada.
UC-VID-003 — Modificação de velocidade (Speed Adjust)						
REQ-VID-SPD-001	O sistema deve disponibilizar atalhos (0.25x, 0.5x, 1x, 2x, 4x) e um controlo contínuo de velocidade e mostrar a duração resultante $D_{\text{nova}} = \frac{D}{\text{fator}}$.	**Must**	NOVO	UC-VID-003 passos 1–2	Previsibilidade do resultado.	Dado um vídeo de 10 s, Quando o utilizador escolhe 2.0x, Então é mostrado "Duração final: 5 s".

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-SPD-002	O sistema deve restringir o fator de velocidade ao intervalo do perfil (Anónimo [0.5x, 2x], Registado [0.25x, 4x], Premium [0.1x, 10x]).	**Must**	NOVO	UC-VID-003/E1, UC--VID-003/RN1	Evita trabalhos desproporcionados em perfis gratuitos.	Dado um Anónimo, Quando escreve 4x, Então o valor é reposto em 2.0x e é mostrada a restrição do plano.
REQ-VID-SPD-003	O sistema deve permitir aplicar o fator de velocidade apenas a um segmento delimitado do vídeo.	**Should**	NOVO	UC-VID-003/FA1	Controlo criativo (*speed ramp*).	Dados marcadores em 5 s e 10 s e fator 2x, Quando o trabalho termina, Então só esse troço fica acelerado e a duração total diminui 2,5 s.
REQ-VID-SPD-004	O sistema deve produzir o vídeo sem áudio e avisar o utilizador quando o fluxo de áudio não puder ser processado à velocidade pedida.	**Must**	NOVO	UC-VID-003/E2	Evita falhar toda a operação por causa do áudio.	Dado um áudio cuja taxa de amostragem não suporta 8x, Quando o trabalho termina, Então o resultado não tem faixa de áudio e é mostrado o aviso.
REQ-VID-SPD-008	O sistema deve permitir ao utilizador remover a faixa de áudio do resultado.	**Should**	NOVO	UC-VID-003/FA2, UC--VID-003/Q2	Em acelerações elevadas o áudio pode não ter interesse.	Dada a opção “Remover áudio” ativa, Quando o trabalho termina, Então o resultado não tem faixa de áudio.
REQ-VID-SPD-009	O sistema deve impedir a confirmação quando a duração resultante exceder a duração máxima do perfil.	**Must**	NOVO	UC-VID-003/RN3; RNG-04	Um abrandamento não pode contornar o limite de duração.	Dado um Registado com um vídeo de 200 s, Quando escolhe 0.5x (400 s), Então a confirmação está bloqueada.
REQ-VID-SPD-010	O sistema deve avisar que podem surgir artefactos sonoros quando a correção de tom está ativa e o fator está fora de [0.5x, 2.0x].	**Should**	NOVO	UC-VID-003/RN2, UC--VID-003/Q2	Expectativas corretas sobre a qualidade do áudio.	Dada a correção de tom ativa, Quando o utilizador escolhe 3x, Então é mostrado o aviso.
REQ-VID-SPD-011	O sistema deve pré-visualizar o vídeo à velocidade escolhida no reprodutor do cliente, sem processamento no servidor.	**Should**	NOVO	UC-VID-003 passo 3	Avaliação rápida sem gastar recursos.	Dado o fator 2x, Quando o utilizador pede a pré--visualização, Então o vídeo é reproduzido a 2x sem ser criado nenhum trabalho.
UC-VID-004 — Legendas e texto (Overlay & Subtitles)						

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TXT-001	O sistema deve desenhar em tempo real sobre o reprodutor o texto introduzido, com o estilo (fonte, tamanho, cor, alinhamento) e a posição escolhidos.	**Must**	NOVO	UC-VID-004 passos 1–2	Posicionamento imediato, sem renderização no servidor.	Dado um título a verde, Quando a cor muda para azul, Então o texto muda de cor na pré-visualização de imediato.
REQ-VID-TXT-002	O sistema deve importar ficheiros SRT ou VTT em UTF-8, criando um bloco de texto por legenda com os respetivos instantes.	**Must**	NOVO	UC-VID-004/FA1, UC--VID-004/RN3	Evita recriar legendas manualmente.	Dado um SRT com 12 legendas, Quando é importado, Então o trilho de legendas tem 12 blocos com os instantes do ficheiro.
REQ-VID-TXT-003	O sistema deve permitir gerar o vídeo com o texto incorporado na imagem (modo “Hardcode”).	**Must**	NOVO	UC-VID-004 passos 4 e 6	Compatibilidade universal de reprodução.	Dado o modo Hardcode, Quando o trabalho termina, Então o texto é visível no resultado em qualquer leitor, sem faixa de legendas.
REQ-VID-TXT-004	O sistema deve permitir o modo “Soft-sub” (faixa de legendas separada) apenas a utilizadores Premium.	**Must**	NOVO	UC-VID-004 passo 4, UC-VID-004/E3, UC--VID-004/RN1	Diferenciação do plano Premium.	Dado um Registado, Quando escolhe Soft-sub, Então a opção é recusada com a mensagem de exclusividade e o modo Hardcode fica selecionado.
REQ-VID-TXT-007	O sistema deve limitar a 20 o número de blocos de texto por vídeo para utilizadores Registados.	**Must**	NOVO	UC-VID-004/RN2	Controlo do custo de rasterização.	Dado um Registado com 20 blocos, Quando tenta adicionar o 21.º (ou importar um SRT com mais de 20), Então a operação é recusada com indicação do limite.
REQ-VID-TXT-008	O sistema deve permitir editar o texto, o estilo e os instantes de cada bloco importado antes da submissão.	**Should**	NOVO	UC-VID-004/Q2	Corrigir legendas importadas sem sair do PictuRAS.	Dado um SRT importado, Quando o utilizador altera o texto do 3.º bloco, Então o resultado mostra o texto alterado.
REQ-VID-TXT-009	O sistema deve rejeitar ficheiros de legendas que não estejam em UTF-8 ou que tenham erros de sintaxe ou de tempo, indicando a causa.	**Must**	NOVO	UC-VID-004/E1, UC--VID-004/RN3	Evita legendas truncadas ou ilegíveis.	Dado um SRT em Latin-1, Quando é importado, Então é rejeitado com a mensagem de codificação inválida e o trilho mantém-se.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TXT-010	O sistema deve permitir criar vários blocos de texto, cada um com o seu intervalo, incluindo blocos com intervalos sobrepostos.	**Must**	NOVO	UC-VID-004/FA2	Títulos e legendas simultâneos.	Dados dois blocos de 0–5 s e 3–8 s, Quando o trabalho termina, Então ambos aparecem entre 3 s e 5 s.
REQ-VID-TXT-011	O sistema deve validar que, em cada bloco, $t_{\text{in}} < t_{\text{out}}$ e ambos os instantes estão dentro da duração do vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-004 passo 3	Evita blocos invisíveis ou inválidos.	Dado um vídeo de 30 s, Quando um bloco termina em 35 s, Então a confirmação está bloqueada com indicação do bloco inválido.
REQ-VID-TXT-012	O sistema deve recusar o acesso à ferramenta Legendas e texto a utilizadores Anónimos.	**Must**	NOVO	Pré-condições de UC--VID-004	Custo computacional da queima de texto.	Dado um Anónimo, Quando seleciona Legendas e texto, Então a ferramenta não abre e é mostrado o convite ao registo.
UC-VID-005 — Filtros de cor (Color Grading / LUTs)						
REQ-VID-COL-001	O sistema deve aplicar o filtro selecionado à pré-visualização do vídeo no cliente (filtros acelerados por GPU), em pausa e em reprodução, sem pedidos ao servidor.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 passos 2–3	Ajuste fluido sem custo no servidor.	Dado o filtro Sépia, Quando o vídeo é reproduzido, Então todos os fotogramas mostrados têm o filtro e não é feito nenhum pedido de processamento.
REQ-VID-COL-002	O sistema deve permitir a importação de LUT 3D (`.cube`) apenas a utilizadores Premium.	**Must**	NOVO	UC-VID-005/FA1, UC--VID-005/E3, UC--VID-005/RN1	Exclusividade do plano Premium.	Dado um Registado, Quando tenta importar um `.cube`, Então o envio é bloqueado com a mensagem de exclusividade.
REQ-VID-COL-007	O sistema deve disponibilizar uma galeria de filtros predefinidos (Sépia, Alto Contraste, Preto & Branco, Cinematográfico) com intensidade ajustável entre 0 e 100%.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 passos 1–2	Caminho rápido para utilizadores não especialistas.	Dado o filtro Preto & Branco a 0%, Quando a intensidade sobe para 100%, Então a pré--visualização passa gradualmente de cor a monocromático.
REQ-VID-COL-008	O sistema deve permitir ajustar manualmente brilho, contraste, saturação e gama e aplicá-los numa única operação.	**Should**	NOVO	UC-VID-005/FA2	Controlo fino sem predefinição.	Dados brilho +10 e saturação −20, Quando o trabalho termina, Então o resultado

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						reflete os dois ajustes e foi debitada uma só operação.
REQ-VID-COL-009	O sistema deve rejeitar ficheiros `.cube` com cabeçalho inválido, grelha diferente de 17^3, 33^3 ou 65^3 ou valores fora de [0,0; 1,0].	**Must**	NOVO	UC-VID-005/E1	Protege o motor de processamento.	Dado um `.cube` com grelha 20^3, Quando é importado, Então é rejeitado com "Ficheiro LUT inválido ou corrompido".
REQ-VID-COL-010	O sistema deve aplicar o filtro de cor a todos os fotogramas do vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-005 passo 5, UC-VID-005/Q1	Âmbito do MVP: sem aplicação por troços.	Dado um filtro Sépia, Quando o trabalho termina, Então o primeiro e o último fotograma do resultado têm o filtro.

IDs eliminados durante a revisão (não reutilizados): REQ-VID-TRIM-005 (substituído por REQ-VID-SUBMIT-002); REQ-VID-COL-003 (substituído por REQ-VID-SUBMIT-003); REQ-VID-CROP-006 e REQ-VID-COL-004 (fundidos em REQ-VID-AUDIO-001); REQ-VID-CROP-007 e REQ-VID-COL-005 (fundidos em REQ-VID-STATUS-005).

5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade

Tabela 26: Requisitos não funcionais e decisões de qualidade associadas

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem (DQ)	Critério de aceitação
Transversais						
REQ-VID-PERF-001	O sistema deve confirmar a submissão de um trabalho de vídeo em menos de 2 s, sendo o processamento feito de forma assíncrona.	Eficiência de desempenho (Comportamento temporal)	< 2 s em 95% dos pedidos	**Must**	DQ-001; ALT (RNF43)	Dadas 20 submissões, Quando se mede o tempo até ao estado "Em fila", Então pelo menos 19 ficam abaixo de 2 s.
REQ-VID-AUDIO-001	Nas operações que não alteram a temporização (Pan & Crop, Legendas e texto, Filtros de cor), o sistema deve copiar o fluxo de áudio sem o recodificar.	Eficiência de desempenho (Utilização de recursos)	Áudio idêntico à origem	**Must**	DQ-003; UC--VID-002 pós--condição, UC--VID-005/RN3	Dado um vídeo processado com um filtro de cor, Quando se compara o MD5 dos pacotes de áudio da origem e do resultado, Então são iguais.
REQ-VID--STATUS-005	O sistema deve abortar um trabalho que exceda o limite de memória do processo de processamento, sem afetar os restantes trabalhos.	Fiabilidade (Tolerância a falhas)	0 outros trabalhos afetados	**Must**	DQ-006; UC--VID-002/E3, UC-VID-005/E2	Dado um limite de memória configurado, Quando um trabalho o excede, Então termina em "Falhado" e o

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem (DQ)	Critério de aceitação
						trabalho seguinte em fila é concluído normalmente.
Por funcionalidade						
REQ-VID-TRIM-007	O sistema deve manter o desfasamento entre áudio e vídeo do excerto recortado em, no máximo, 50 ms.	Adequação funcional (Correção)	≤ 50 ms	**Must**	DQ-004	Dado um vídeo de teste com marcas sonoras e visuais simultâneas, Quando é recortado, Então a diferença medida no resultado é ≤ 50 ms.
REQ-VID-TRIM-008	O sistema deve preservar no excerto a taxa de fotogramas, a resolução e o rácio de aspeto da origem.	Adequação funcional (Correção)	Atributos iguais aos da origem	**Must**	DQ-012	Dado um vídeo 1080p a 60 fps, Quando é recortado, Então o `ffprobe` do resultado indica 1920×1080 a 60 fps.
REQ-VID-TRIM-009	O sistema deve concluir um corte em modo rápido de um vídeo de 100 MB em menos de 10 s.	Eficiência de desempenho (Comportamento temporal)	< 10 s	**Should**	DQ-005	Dado um vídeo de 100 MB em modo rápido, Quando o trabalho é executado, Então passa de “A processar” a “Concluído” em menos de 10 s.
REQ-VID-CROP-008	O sistema deve usar interpolação bilinear no redimensionamento dos fotogramas do Pan & Crop.	Eficiência de desempenho (Utilização de recursos)	Bilinear	**Should**	DQ-007; UC--VID-002/Q2	Dado um trabalho de Pan & Crop, Quando é executado, Então o registo do trabalho mostra o filtro de escala configurado como bilinear.
REQ-VID-SPD-005	Com a correção de tom ativa e um fator em [0.5x, 2.0x], o sistema deve manter a altura do áudio com desvio máximo de 2% da frequência fundamental.	Adequação funcional (Correção)	Desvio ≤ 2%	**Must**	DQ-008; UC--VID-003/RN2	Dado um tom de 440 Hz, Quando é acelerado a 1.5x, Então a frequência dominante medida está entre 431 e 449 Hz.
REQ-VID-SPD-006	O sistema deve abortar um trabalho de alteração de velocidade cujo processamento exceda 120 s.	Fiabilidade (Disponibilidade)	120 s por trabalho	**Must**	DQ-006; UC--VID-003/E3	Dado um abrandamento cujo processamento ultrapassa 120 s, Quando o limite é atingido, Então o trabalho termina em “Falhado” por tempo excedido e a quota não muda.
REQ-VID-SPD-007	Nos abrandamentos, o sistema deve gerar os fotogramas em falta por duplicação simples, sem interpolação por fluxo ótico.	Eficiência de desempenho	Sem fluxo ótico	**Should**	DQ-009; UC--VID-003/Q1	Dado um vídeo a 30 fps abrandado a 0.5x, Quando o trabalho termina, Então o

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem (DQ)	Critério de aceitação
		(Utilização de recursos)				resultado tem o dobro dos fotogramas e os pares consecutivos são idênticos.
REQ-VID-TXT-005	O sistema deve desenhar com uma fonte de recurso Unicode (e.g., Noto Sans) os caracteres que a fonte escolhida não suporta.	Fiabilidade (Tolerância a falhas)	0 caracteres ilegíveis (“tofu”)	**Must**	DQ-010; UC--VID-004/E2	Dado o texto “Ação — 漢字” numa fonte sem caracteres CJK, Quando o vídeo é gerado, Então todos os caracteres aparecem legíveis.
REQ-VID-TXT-006	O sistema deve concluir a queima de texto (Hardcode) num tempo não superior a 2,5 vezes a duração do vídeo, para vídeos até 1080p.	Eficiência de desempenho (Comportamento temporal)	≤ 2,5 × duração	**Should**	DQ-011	Dado um vídeo 1080p de 60 s com 10 blocos, Quando é aplicado o modo Hardcode, Então o trabalho termina em ≤ 150 s.
REQ-VID-COL-006	O sistema deve atualizar a pré-visualização de cor a pelo menos 24 fps num vídeo 1080p.	Eficiência de desempenho (Comportamento temporal)	≥ 24 fps	**Must**	DQ-002	Dado um portátil com GPU integrada, Quando se arrasta o controlo de brilho durante a reprodução, Então a taxa de atualização medida é ≥ 24 fps.

5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito

Tabela 27: Verificação da completude global do suporte a vídeo

Tópico a verificar	Casos de uso	Aplic.?	Decisão / justificação integrada	Requisito(s)
Formato, *codec*, duração e dimensão do vídeo	Todos (001 a 005)	Sim	Apenas MP4/MOV com H.264/AAC (RNG-02). A duração máxima é verificada na submissão e a resolução de saída é limitada por perfil (RNG-04).	REQ-VID--SUBMIT-001, REQ-VID--SUBMIT-002, REQ-VID--SUBMIT-003
Estado, progresso, cancelamento e resultado	Todos (001 a 005)	Sim	Todas as operações são trabalhos assíncronos com estado e progresso (RNG-03), podem ser canceladas e produzem uma nova versão do vídeo (RNG-05).	REQ-VID--STATUS-001, REQ-VID--STATUS-003, REQ-VID--STATUS-004, REQ-VID--PERF-001, REQ--VID-RESULT-001
Falhas durante o processamento	Todos (001 a 005)	Sim	O tratamento comum (notificar a causa, manter a origem, limpar temporários, não debitar) é especificado uma só vez (RNG-06); cada caso de uso especifica apenas as condições de falha próprias.	REQ-VID--STATUS-002, REQ-VID--STATUS-005, REQ-VID--TRIM-006, REQ--VID-SPD-004, REQ-VID-SPD-006, REQ-VID-TXT-005
Persistência e expiração dos ficheiros	Todos (001 a 005)	Parcial	Os vídeos e as suas versões são guardados no projeto com o mesmo mecanismo de armazenamento das imagens (RNF45, mantido). Não é definida expiração específica para vídeo no MVP; os ficheiros temporários de um trabalho são eliminados quando este termina, com ou sem sucesso.	REQ-VID--RESULT-001, REQ--VID-STATUS-002
Perfis e contagem de operações	Todos (001 a 005)	Sim	Cada trabalho concluído de um Registado conta como uma operação do limite diário já existente (RNG-01); para todos os perfis, o custo da duração é controlado pelos limites da RNG-04. Ferramentas e opções exclusivas por perfil estão nas RN de cada caso de uso.	REQ-VID--QUOTA-001, REQ--VID-QUOTA-002, REQ-VID--QUOTA-003, REQ--VID-CROP-005, REQ-VID--CROP-010, REQ--VID-TXT-004, REQ-VID-TXT-007, REQ-VID-TXT-012, REQ-VID-COL-002
Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	Nenhum	Não	Fora do âmbito do MVP: cada operação de vídeo é aplicada isoladamente a um vídeo. O encadeamento existente mantém-se apenas para imagens (ver Capítulo 6). Encadear ferramentas de vídeo fica para uma fase seguinte.	—

6. Impacto no Sistema Existente

A tabela seguinte identifica os elementos do PictuRAS e do documento de requisitos de base afetados pelo suporte a vídeo. **Manter** significa que o elemento fica igual (e se indica explicitamente que não se aplica a vídeo quando é o caso), **Estender** que passa a fazer mais sem mudar o que já fazia e **Alterar** que o comportamento atual muda.

Tabela 28: Impacto no sistema existente

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
Caso de uso "Carregar imagens"	Alterar	Passa a "Carregar imagens e vídeos": aceita MP4/MOV (H.264/AAC), extrai os metadados do vídeo e rejeita vídeos acima da duração máxima do perfil.	UC-VID-001 a 005 (pré--condições)	REQ-VID--SUBMIT-001, REQ--VID-SUBMIT-002
Limite diário de operações e sua exibição (RNF48; T-07)	Alterar	O limite diário do Registado (5 operações, usado pelas ferramentas de IA) passa a incluir o vídeo: cada trabalho concluído conta como uma operação, independentemente da duração; falhas e cancelamentos não contam (a operação reservada é devolvida). O Anónimo continua sem contador e o Premium sem limite. O contador visível inclui as operações de vídeo.	UC-VID-001 a 005 (RN4)	REQ-VID--QUOTA-001, REQ--VID-QUOTA-002, REQ-VID--QUOTA-003
Tempo de aplicação de filtros (RNF43: < 5 s)	Alterar	O alvo de 5 s não é realista para processamento de vídeo e passa a aplicar-se apenas a imagens. Para vídeo, garante-se a confirmação da submissão em < 2 s, a indicação de estado e progresso e alvos próprios por operação.	UC-VID-001 a 005	REQ-VID-PERF-001, REQ-VID--STATUS-001, REQ--VID-TRIM-009, REQ-VID-TXT-006
Cancelamento de processamento (RF17; T-01, T-10)	Estender	O cancelamento passa a abranger trabalhos de vídeo em fila ou em processamento, sem débito de quota.	UC-VID-001 (FA2) e restantes	REQ-VID--STATUS-003
Reverter / Reset (RF42, RF71, RF72, RNF61)	Estender	Com as versões de vídeo (RNG-05), Reverter repõe a versão anterior e Reset a versão original de um vídeo. A integridade exigida pelo RNF61 é garantida por nunca se alterar a versão de origem.	UC-VID-001 a 005	REQ-VID--RESULT-001, REQ--VID-RESULT-002
Perfis de utilizador (Anónimo, Registado/ Gratuito, Premium)	Estender	Novos limites de duração e resolução por perfil (RNG-04) e restrições por ferramenta: Pan & Crop e Legendas exigem registo; LUT 3D e *Soft-sub* são exclusivos do Premium.	UC-VID-001 a 005	REQ-VID--SUBMIT-002, REQ--VID-SUBMIT-003, REQ-VID-CROP-005, REQ-VID-CROP-010, REQ-VID-SPD-002, REQ-VID-TXT-004, REQ-VID-TXT-007, REQ-VID-TXT-012, REQ-VID-COL-002
Modelo de domínio (Projeto, Imagem, Ferramenta)	Estender	Introdução de Ficheiro multimédia, Vídeo, Ferramenta de vídeo, Trabalho de processamento, Limites do perfil e Quota diária (Secção 3.3). Um projeto pode misturar imagens e vídeos.	UC-VID-001 a 005	—
Armazenamento de projetos (MinIO; RNF45)	Estender	Passa a guardar ficheiros de vídeo, de dimensão muito superior às imagens, e as respetivas versões. Os ficheiros temporários de cada trabalho são eliminados quando este termina.	UC-VID-001 a 005	REQ-VID--RESULT-001, REQ--VID-STATUS-002

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
Descarregar projeto (RF13; T-09)	Estender	Os vídeos resultado são descarregados em MP4 (H.264/AAC), com a faixa de legendas incluída no caso de *Soft-sub*.	UC-VID-001 a 005	REQ-VID--SUBMIT-001, REQ--VID-TXT-003, REQ--VID-TXT-004
Segurança e privacidade dos dados (RNF44)	Manter	Os vídeos e as suas versões são tratados como as imagens: encriptados em trânsito e em repouso e acessíveis apenas ao utilizador autenticado ou por partilha.	UC-VID-001 a 005	—
Encadeamento de ferramentas a conjunto de imagens (RF15; T-06)	Manter	Mantém-se apenas para imagens. No MVP as ferramentas de vídeo aplicam-se uma a uma (Secção 5.3).	—	—
Presets personalizados (UC05; RF39, RF66)	Manter	Os *presets* do utilizador continuam a aplicar--se só a imagens. As predefinições de cor do UC-VID-005 são do sistema e não são *presets* do utilizador.	UC-VID-005	REQ-VID-COL-007
Assistente IA na edição (UC06)	Manter	Não se aplica a vídeo nesta fase.	—	—
Partilhar projeto (UC07; RF45, RF53)	Manter	Projetos com vídeos partilham-se da mesma forma. Um convidado com permissão de edição usa as ferramentas de vídeo com os limites do seu próprio perfil.	UC-VID-001 a 005	—

6.1. Conflitos entre funcionalidades resolvidos

Na especificação inicial, feita por funcionalidade, surgiram as seguintes inconsistências, resolvidas na versão consolidada:

- **Quota.** Cada funcionalidade definia um "crédito diário de vídeo" próprio. Foi unificado na RNG-01: uma operação do limite diário já existente por trabalho concluído.
- **Limites de resolução.** Só o UC-VID-005 limitava a resolução de saída por perfil, embora todas as operações recodifiquem o vídeo. A regra passou a transversal (RNG-04, REQ-VID-SUBMIT-003).
- **Limite de duração.** O UC-VID-001 limitava a duração do excerto, o que não tem efeito se o vídeo já cumpre o limite ao ser carregado. O limite passou para a submissão (REQ-VID-SUBMIT-002), e o abrandamento do UC-VID-003 ficou impedido de o ultrapassar (REQ-VID-SPD-009).
- **Áudio e falhas.** A cópia do áudio sem recodificação e o tratamento de falhas (notificar, manter a origem, não debitar) estavam repetidos em vários casos de uso; passaram a requisitos transversais (REQ-VID--AUDIO-001, REQ-VID-STATUS-002, REQ-VID-STATUS-005).
- **Caracteres não suportados.** O UC-VID-004 abortava a operação e o requisito de qualidade previa uma fonte de recurso. Prevalece a fonte de recurso (REQ-VID-TXT-005); o aborto fica reservado ao caso em que nem a fonte de recurso consegue desenhar o texto (UC-VID-004/E2).

7. Rastreabilidade

7.1. Casos de uso → requisitos

Cada elemento relevante dos casos de uso (pré-condições, passos, fluxos alternativos, exceções, pós-condições, regras e questões resolvidas) tem pelo menos um requisito; os dois elementos sem requisito são decisões de âmbito registadas como assunção. Nenhum requisito da ERS fica sem origem. As assunções (A*k*) não geram requisitos: descrevem condições do ambiente cuja verificação é feita na arquitetura (Capítulo 8).

Tabela 29: Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001 — Recorte temporal		
UC-VID-001, pré-condições	Vídeo validado, metadados extraídos, quota disponível	REQ-VID-SUBMIT-001, REQ-VID--QUOTA-002
UC-VID-001, passo 1	Marcadores e campos de tempo	REQ-VID-TRIM-001
UC-VID-001, passo 2	Ajuste dos marcadores, fotograma e duração	REQ-VID-TRIM-001, REQ-VID--TRIM-002
UC-VID-001, passo 3	Pré-visualização do segmento	REQ-VID-TRIM-011
UC-VID-001, passo 4	Validação de quota, bloqueio e submissão assíncrona	REQ-VID-QUOTA-002, REQ-VID--STATUS-004, REQ-VID-PERF-001
UC-VID-001, passo 5	Extração precisa e sincronizada, com progresso	REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID--TRIM-007, REQ-VID-TRIM-008, REQ--VID-STATUS-001
UC-VID-001, passo 6	Nova versão, histórico, débito e desbloqueio	REQ-VID-RESULT-001, REQ-VID--RESULT-003, REQ-VID-QUOTA-001, REQ-VID-QUOTA-003, REQ-VID--STATUS-004
UC-VID-001/FA1	Corte rápido em keyframes (stream copy)	REQ-VID-TRIM-003, REQ-VID--TRIM-009
UC-VID-001/FA2	Cancelamento da operação	REQ-VID-STATUS-003
UC-VID-001/E1	Marcadores inconsistentes ou excerto < 0,5 s	REQ-VID-TRIM-004
UC-VID-001/E2	Quota diária esgotada	REQ-VID-QUOTA-002
UC-VID-001/E3	Corrupção ou perda de sincronismo na extração	REQ-VID-TRIM-006, REQ-VID--STATUS-002
UC-VID-001, pós-condição de sucesso	Nova versão sincronizada; débito de quota	REQ-VID-RESULT-001, REQ-VID--TRIM-007, REQ-VID-TRIM-008, REQ--VID-QUOTA-001
UC-VID-001, garantia mínima	Origem intacta, sem resultado corrompido, sem débito	REQ-VID-STATUS-002, REQ-VID--QUOTA-001
UC-VID-001/RN1	Limite de duração por perfil	REQ-VID-SUBMIT-002
UC-VID-001/RN2	Duração mínima de 0,5 s	REQ-VID-TRIM-004
UC-VID-001/RN3	Precisão ao fotograma ou ao keyframe	REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID--TRIM-003
UC-VID-001/RN4	Consumo de quota	REQ-VID-QUOTA-001
UC-VID-001/Q1	Modo de corte por omissão	REQ-VID-TRIM-003, REQ-VID--TRIM-010
UC-VID-001/Q2	Nova versão em vez de substituição	REQ-VID-RESULT-001, REQ-VID--RESULT-002
UC-VID-002 — Enquadramento dinâmico (Pan & Crop)		

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-002, pré-condições	Perfil Registado/Premium, vídeo validado, quota	REQ-VID-CROP-005, REQ-VID--SUBMIT-001, REQ-VID-QUOTA-002
UC-VID-002, passo 1	Moldura, trilho de keyframes e rácio	REQ-VID-CROP-001, REQ-VID--CROP-003
UC-VID-002, passo 2	Primeiro keyframe com dimensão mínima	REQ-VID-CROP-001, REQ-VID--CROP-004
UC-VID-002, passo 3	Segundo keyframe e interpolação linear	REQ-VID-CROP-001, REQ-VID--CROP-002
UC-VID-002, passo 4	Pré-visualização da animação	REQ-VID-CROP-002
UC-VID-002, passo 5	Validação de quota, bloqueio e submissão	REQ-VID-QUOTA-002, REQ-VID--STATUS-004, REQ-VID-PERF-001
UC-VID-002, passo 6	Processamento fotograma a fotograma	REQ-VID-CROP-011, REQ-VID--CROP-008, REQ-VID-AUDIO-001, REQ-VID-STATUS-001
UC-VID-002, passo 7	Nova versão, débito e desbloqueio	REQ-VID-RESULT-001, REQ-VID--QUOTA-001, REQ-VID-STATUS-004
UC-VID-002/FA1	Edição ou remoção de keyframe	REQ-VID-CROP-009
UC-VID-002/FA2	Rácio de aspeto fixo	REQ-VID-CROP-003
UC-VID-002/E1	Moldura < 320×240	REQ-VID-CROP-004
UC-VID-002/E2	Limite de keyframes do perfil	REQ-VID-CROP-010
UC-VID-002/E3	Esgotamento de memória	REQ-VID-STATUS-005, REQ-VID--STATUS-002
UC-VID-002, pós-condição de sucesso	Vídeo enquadrado, áudio e FPS íntegros	REQ-VID-CROP-011, REQ-VID--AUDIO-001, REQ-VID-RESULT-001, REQ-VID-QUOTA-001
UC-VID-002, garantia mínima	Origem intacta, temporários eliminados, sem débito	REQ-VID-STATUS-002
UC-VID-002/RN1	Máximo de 5 keyframes (Registado)	REQ-VID-CROP-010
UC-VID-002/RN2	Moldura mínima 320×240	REQ-VID-CROP-004
UC-VID-002/RN3	Interdito a Anónimos	REQ-VID-CROP-005
UC-VID-002/RN4	Consumo de quota	REQ-VID-QUOTA-001
UC-VID-002/Q1	Só interpolação linear	REQ-VID-CROP-002
UC-VID-002/Q2	Interpolação bilinear e resolução de saída	REQ-VID-CROP-008, REQ-VID--CROP-011
UC-VID-003 — Modificação de velocidade		
UC-VID-003, pré-condições	Vídeo validado, metadados, quota	REQ-VID-SUBMIT-001, REQ-VID--QUOTA-002
UC-VID-003, passo 1	Atalhos, controlo contínuo e correção de tom	REQ-VID-SPD-001
UC-VID-003, passo 2	Validação do fator e duração resultante	REQ-VID-SPD-001, REQ-VID-SPD-002
UC-VID-003, passo 3	Pré-visualização no cliente	REQ-VID-SPD-011
UC-VID-003, passo 4	Restrições do perfil, bloqueio e submissão	REQ-VID-SPD-009, REQ-VID--QUOTA-002, REQ-VID-STATUS-004, REQ-VID-PERF-001
UC-VID-003, passo 5	Reamostragem de vídeo e áudio	REQ-VID-SPD-005, REQ-VID-SPD-007, REQ-VID-STATUS-001
UC-VID-003, passo 6	Nova versão, débito e desbloqueio	REQ-VID-RESULT-001, REQ-VID--QUOTA-001, REQ-VID-STATUS-004
UC-VID-003/FA1	Velocidade num segmento	REQ-VID-SPD-003
UC-VID-003/FA2	Remoção da faixa de áudio	REQ-VID-SPD-008

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-003/E1	Fator fora dos limites do perfil	REQ-VID-SPD-002
UC-VID-003/E2	Áudio incompatível com a velocidade	REQ-VID-SPD-004
UC-VID-003/E3	Tempo de processamento excedido	REQ-VID-SPD-006, REQ-VID--STATUS-002
UC-VID-003, pós-condição de sucesso	Duração ajustada, fluxos íntegros	REQ-VID-RESULT-001, REQ-VID--QUOTA-001
UC-VID-003, garantia mínima	Origem intacta, temporários limpos, sem débito	REQ-VID-STATUS-002
UC-VID-003/RN1	Intervalos de velocidade por perfil	REQ-VID-SPD-002
UC-VID-003/RN2	Correção de tom garantida em [0.5x, 2x]	REQ-VID-SPD-005, REQ-VID-SPD-010
UC-VID-003/RN3	Duração máxima após abrandamento	REQ-VID-SPD-009
UC-VID-003/RN4	Consumo de quota	REQ-VID-QUOTA-001
UC-VID-003/Q1	Sem fluxo ótico	REQ-VID-SPD-007
UC-VID-003/Q2	Áudio em acelerações extremas	REQ-VID-SPD-008, REQ-VID-SPD-010
UC-VID-004 — Legendas e texto		
UC-VID-004, pré-condições	Perfil Registado/Premium, vídeo validado, quota	REQ-VID-TXT-012, REQ-VID--SUBMIT-001, REQ-VID-QUOTA-002
UC-VID-004, passo 1	Interface de texto e trilho	REQ-VID-TXT-001
UC-VID-004, passo 2	Texto, estilo e posição em tempo real	REQ-VID-TXT-001, REQ-VID-TXT-005
UC-VID-004, passo 3	Instantes de entrada e saída	REQ-VID-TXT-011
UC-VID-004, passo 4	Escolha Hardcode / Soft-sub	REQ-VID-TXT-003, REQ-VID-TXT-004
UC-VID-004, passo 5	Validação de quota, bloqueio e submissão	REQ-VID-QUOTA-002, REQ-VID--STATUS-004, REQ-VID-PERF-001
UC-VID-004, passo 6	Queima ou multiplexagem do texto	REQ-VID-TXT-003, REQ-VID-TXT-006, REQ-VID-AUDIO-001, REQ-VID--STATUS-001
UC-VID-004, passo 7	Nova versão, débito e desbloqueio	REQ-VID-RESULT-001, REQ-VID--QUOTA-001, REQ-VID-STATUS-004
UC-VID-004/FA1	Importação SRT/VTT	REQ-VID-TXT-002
UC-VID-004/FA2	Vários blocos de texto	REQ-VID-TXT-010
UC-VID-004/E1	Ficheiro de legendas inválido	REQ-VID-TXT-009
UC-VID-004/E2	Caracteres não suportados pela fonte	REQ-VID-TXT-005, REQ-VID--STATUS-002
UC-VID-004/E3	Soft-sub em perfil não autorizado	REQ-VID-TXT-004
UC-VID-004, pós-condição de sucesso	Texto nos tempos e posições, streams íntegros	REQ-VID-TXT-003, REQ-VID--AUDIO-001, REQ-VID-RESULT-001, REQ-VID-QUOTA-001
UC-VID-004, garantia mínima	Origem intacta, sem texto truncado, sem débito	REQ-VID-STATUS-002
UC-VID-004/RN1	Soft-sub exclusivo do Premium	REQ-VID-TXT-004
UC-VID-004/RN2	Máximo de 20 blocos (Registado)	REQ-VID-TXT-007
UC-VID-004/RN3	Legendas externas em UTF-8	REQ-VID-TXT-002, REQ-VID-TXT-009
UC-VID-004/RN4	Consumo de quota	REQ-VID-QUOTA-001
UC-VID-004/Q1	Sem animações de texto	— (decisão de âmbito, UC-VID-004/A4)
UC-VID-004/Q2	Blocos importados editáveis	REQ-VID-TXT-008
UC-VID-005 — Filtros de cor		
UC-VID-005, pré-condições	Vídeo validado, predefinições, quota	REQ-VID-SUBMIT-001, REQ-VID--COL-007, REQ-VID-QUOTA-002
UC-VID-005, passo 1	Galeria, controlos e intensidade	REQ-VID-COL-007

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-005, passo 2	Filtro e intensidade no fotograma atual	REQ-VID-COL-007, REQ-VID-COL-001
UC-VID-005, passo 3	Pré-visualização em reprodução	REQ-VID-COL-001, REQ-VID-COL-006
UC-VID-005, passo 4	Validação de quota, bloqueio e submissão	REQ-VID-QUOTA-002, REQ-VID--STATUS-004, REQ-VID-PERF-001
UC-VID-005, passo 5	Filtro em todos os fotogramas, áudio intacto	REQ-VID-COL-010, REQ-VID--AUDIO-001, REQ-VID-SUBMIT-003, REQ-VID-STATUS-001
UC-VID-005, passo 6	Nova versão, débito e desbloqueio	REQ-VID-RESULT-001, REQ-VID--QUOTA-001, REQ-VID-STATUS-004
UC-VID-005/FA1	Importação de LUT 3D	REQ-VID-COL-002, REQ-VID-COL-009
UC-VID-005/FA2	Ajuste manual	REQ-VID-COL-008
UC-VID-005/E1	Ficheiro LUT inválido	REQ-VID-COL-009
UC-VID-005/E2	Esgotamento de memória gráfica	REQ-VID-STATUS-005, REQ-VID--STATUS-002
UC-VID-005/E3	LUT sem permissão	REQ-VID-COL-002
UC-VID-005, pós-condição de sucesso	Cor em todos os fotogramas, áudio e FPS inalterados	REQ-VID-COL-010, REQ-VID--AUDIO-001, REQ-VID-RESULT-001, REQ-VID-QUOTA-001
UC-VID-005, garantia mínima	Origem intacta, sem frames corrompidos, sem débito	REQ-VID-STATUS-002
UC-VID-005/RN1	LUT exclusivo do Premium	REQ-VID-COL-002
UC-VID-005/RN2	Resolução máxima por perfil	REQ-VID-SUBMIT-003
UC-VID-005/RN3	Áudio não é alterado	REQ-VID-AUDIO-001
UC-VID-005/RN4	Consumo de quota	REQ-VID-QUOTA-001
UC-VID-005/Q1	Filtro aplicado a todo o vídeo	REQ-VID-COL-010
UC-VID-005/Q2	Sem normalização de perfis Log	— (decisão de âmbito, UC-VID-005/A3)
Regras de negócio transversais		
RNG-01	Quota de operações partilhada	REQ-VID-QUOTA-001, REQ-VID--QUOTA-002, REQ-VID-QUOTA-003
RNG-02	Formatos MP4/MOV, H.264/AAC	REQ-VID-SUBMIT-001
RNG-03	Estado e progresso dos trabalhos	REQ-VID-STATUS-001, REQ-VID--STATUS-004
RNG-04	Limites de duração e resolução por perfil	REQ-VID-SUBMIT-002, REQ-VID--SUBMIT-003, REQ-VID-SPD-009
RNG-05	Não destrutividade (versões)	REQ-VID-RESULT-001, REQ-VID--RESULT-002
RNG-06	Tratamento comum de falhas	REQ-VID-STATUS-002, REQ-VID--STATUS-003, REQ-VID-QUOTA-001

7.2. Decisões de qualidade

Tabela 30: Decisões de qualidade

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
DQ-001	Todo o processamento de vídeo é assíncrono, através de uma fila de trabalhos com estado e progresso.	Operações de vídeo demoram de segundos a minutos; um pedido síncrono bloquearia a interface e os servidores.	REQ-VID--STATUS-001, REQ--VID-PERF-001

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
DQ-002	A pré-visualização é feita no cliente (reprodutor HTML5, transformações CSS, WebGL); o servidor só processa o resultado final.	Pedir ao servidor uma renderização a cada ajuste seria lento e caro; o cliente consegue simular o resultado.	REQ-VID-TRIM-002, REQ-VID-CROP-002, REQ-VID-SPD-011, REQ-VID-TXT-001, REQ-VID-COL-001, REQ-VID-COL-006
DQ-003	Nas operações que não alteram o tempo, o áudio é copiado sem recodificação.	Recodificar o áudio não traz valor, custa CPU e pode introduzir desfasamento.	REQ-VID-AUDIO-001
DQ-004	Desfasamento áudio/vídeo máximo de 50 ms.	Abaixo deste valor o desfasamento é, em geral, impercetível em conteúdo amador.	REQ-VID-TRIM-007
DQ-005	O corte rápido usa cópia direta dos fluxos (stream copy) alinhada a keyframes.	Permite cortar vídeos longos quase sem custo de CPU, em troca de menor precisão.	REQ-VID-TRIM-003, REQ-VID-TRIM-009
DQ-006	Falha rápida: trabalhos que excedam limites de memória ou de tempo são abortados.	Um trabalho descontrolado não pode bloquear um worker nem atrasar os restantes utilizadores.	REQ-VID--STATUS-005, REQ--VID-SPD-006
DQ-007	Interpolação bilinear no redimensionamento.	Bicúbica e Lanczos têm melhor qualidade mas custo bastante superior sem GPU dedicada.	REQ-VID-CROP-008
DQ-008	Correção de tom com o filtro nativo de estiramento temporal, garantida apenas em [0.5x, 2x].	Algoritmos de alta qualidade são caros; o filtro nativo é suficiente na gama mais usada.	REQ-VID-SPD-005, REQ-VID-SPD-010
DQ-009	Abrandamentos sem interpolação por fluxo ótico (duplicação de fotogramas).	O fluxo ótico multiplica o tempo de processamento, incompatível com um serviço gratuito.	REQ-VID-SPD-007
DQ-010	Fonte de recurso Unicode para caracteres sem glifo.	É preferível entregar o texto legível numa fonte alternativa a falhar ou mostrar caracteres ilegíveis.	REQ-VID-TXT-005
DQ-011	O modo Hardcode é o modo base para perfis não Premium.	Garante que o texto aparece igual em qualquer leitor, apesar de exigir recodificação.	REQ-VID-TXT-003, REQ-VID-TXT-006
DQ-012	As propriedades técnicas da origem (FPS, resolução, rácio) são preservadas sempre que a operação não as altera.	O utilizador não espera que um corte mude a qualidade ou o formato do vídeo.	REQ-VID-TRIM-008

7.3. Realização e verificação dos requisitos

Uma linha por requisito da ERS. Componentes: *worker* = `Tools/video`; `projects (videoRules)` = regras e validação; `projects (videoService)` = ciclo de vida dos trabalhos e versões. "Por executar" indica testes manuais ponta a ponta ou de interface ainda não executados (Capítulo 10).

Tabela 31: Realização e verificação dos requisitos

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID--SUBMIT-001	projects (videoRules), projects (videoProbe), API Gateway, nginx	Implementado	TST-SUBMIT-01, –04; TST-E2E-01	Passa (auto.); E2E por executar
REQ-VID--SUBMIT-002	projects (videoRules), projects (videoService)	Implementado	TST-SUBMIT-02, –05	Passa
REQ-VID--SUBMIT-003	worker, projects (videoRules)	Implementado	TST-SUBMIT-03	Passa
REQ-VID--STATUS-001	worker, projects (videoService), WS Gateway, frontend	Implementado	TST-STATUS-03, TST-QUOTA-01; TST-E2E-02	Passa (auto.); E2E por executar

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID--STATUS-002	worker, projects (videoService)	Implementado	TST-TRIM-05, TST--STATUS-03, TST--QUOTA-02	Passa
REQ-VID--STATUS-003	worker, projects (videoService), frontend	Implementado	TST-STATUS-01, –04, –07, –08; TST--E2E-04	Passa (auto.); E2E por executar
REQ-VID--STATUS-004	projects (videoService), frontend	Implementado	TST-STATUS-06	Passa
REQ-VID--QUOTA-001	projects (videoService), users	Implementado	TST-QUOTA-01, –02, –04	Passa
REQ-VID--QUOTA-002	projects (videoService), users	Implementado	TST-QUOTA-03	Passa
REQ-VID--QUOTA-003	frontend	Implementado	TST-E2E-03	Por executar
REQ-VID--RESULT-001	projects (videoService)	Implementado	TST-QUOTA-01	Passa
REQ-VID--RESULT-002	projects (videoService), frontend	Implementado	TST-RESULT-01	Passa
REQ-VID--RESULT-003	projects (videoService), frontend	Implementado	TST-E2E-02	Por executar (histórico de trabalhos)
REQ-VID-TRIM-001	frontend	Implementado	TST-UI-01	Por executar
REQ-VID-TRIM-002	frontend	Implementado	TST-UI-01	Por executar
REQ-VID-TRIM-003	worker, projects (videoRules), frontend	Implementado	TST-TRIM-03	Passa
REQ-VID-TRIM-004	projects (videoRules), worker, frontend	Implementado	TST-TRIM-04, –07	Passa
REQ-VID-TRIM-006	worker	Implementado	TST-TRIM-05	Passa
REQ-VID-TRIM-010	worker	Implementado	TST-TRIM-01	Passa
REQ-VID-TRIM-011	frontend	Implementado	TST-UI-01	Por executar
REQ-VID-CROP-001	frontend	Implementado	TST-UI-02	Por executar
REQ-VID-CROP-002	worker, frontend	Implementado	TST-CROP-01; TST--UI-02	Passa (worker); pré-visualização por executar
REQ-VID-CROP-003	frontend, projects (videoRules)	Implementado	TST-CROP-05; TST--UI-02	Passa (validação); interface por executar
REQ-VID-CROP-004	projects (videoRules), worker, frontend	Implementado	TST-CROP-04, –05	Passa
REQ-VID-CROP-005	projects (videoRules), frontend	Implementado	TST-CROP-05	Passa
REQ-VID-CROP-009	frontend	Implementado	TST-UI-02	Por executar
REQ-VID-CROP-010	projects (videoRules), frontend	Implementado	TST-CROP-05	Passa
REQ-VID-CROP-011	worker	Implementado	TST-CROP-02, –03	Passa
REQ-VID-SPD-001	frontend, projects (videoRules), worker	Implementado	TST-SPD-01, –09; TST-UI-03	Passa (auto.); interface por executar
REQ-VID-SPD-002	projects (videoRules), frontend	Implementado	TST-SPD-09	Passa
REQ-VID-SPD-003	worker, projects (videoRules), frontend	Implementado	TST-SPD-04	Passa
REQ-VID-SPD-004	worker	Implementado	TST-SPD-07	Passa (falha simulada)

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-SPD-008	worker, frontend	Implementado	TST-SPD-06	Passa
REQ-VID-SPD-009	projects (videoRules), frontend	Implementado	TST-SPD-09	Passa
REQ-VID-SPD-010	worker, frontend	Implementado	TST-UI-03	Por executar
REQ-VID-SPD-011	frontend	Implementado	TST-UI-03	Por executar
REQ-VID-TXT-001	frontend	Implementado	TST-UI-04	Por executar
REQ-VID-TXT-002	projects (videoRules), frontend	Implementado	TST-TXT-06	Passa
REQ-VID-TXT-003	worker	Implementado	TST-TXT-01	Passa
REQ-VID-TXT-004	projects (videoRules), worker, frontend	Implementado	TST-TXT-02, –05	Passa
REQ-VID-TXT-007	projects (videoRules), frontend	Implementado	TST-TXT-05	Passa
REQ-VID-TXT-008	frontend	Implementado	TST-UI-04	Por executar
REQ-VID-TXT-009	projects (videoRules)	Implementado	TST-TXT-07	Passa
REQ-VID-TXT-010	worker, projects (videoRules), frontend	Implementado	TST-TXT-05	Passa
REQ-VID-TXT-011	projects (videoRules), frontend	Implementado	TST-TXT-05	Passa
REQ-VID-TXT-012	projects (videoRules), frontend	Implementado	TST-TXT-05	Passa
REQ-VID-COL-001	frontend	Parcial	TST-UI-05	Por executar; sem pré--visualização de LUT e gama
REQ-VID-COL-002	projects (videoRules), projects (videoService), worker, frontend	Implementado	TST-COL-03, –05, –07	Passa
REQ-VID-COL-007	worker, frontend	Implementado	TST-COL-01	Passa
REQ-VID-COL-008	worker, frontend	Implementado	TST-COL-02	Passa
REQ-VID-COL-009	projects (videoRules), worker	Implementado	TST-COL-04, –06	Passa
REQ-VID-COL-010	worker	Implementado	TST-COL-01	Passa
REQ-VID-PERF-001	projects (videoService)	Implementado	TST-E2E-02	Por executar (resposta antes da cópia do vídeo)
REQ-VID--AUDIO-001	worker	Implementado	TST-CROP-02, TST--TXT-01, TST--COL-02	Passa (MD5 igual)
REQ-VID--STATUS-005	worker	Implementado	TST-STATUS-02	Passa
REQ-VID-TRIM-007	worker	Implementado	TST-TRIM-02	Passa (0 ms)
REQ-VID-TRIM-008	worker	Implementado	TST-TRIM-02	Passa
REQ-VID-TRIM-009	worker	Implementado	TST-TRIM-06	Passa (101 MB em 0,43 s)
REQ-VID-CROP-008	worker	Implementado	TST-CROP-02	Passa
REQ-VID-SPD-005	worker	Implementado	TST-SPD-03	Passa (439,8 Hz)
REQ-VID-SPD-006	worker	Implementado	TST-SPD-05	Passa
REQ-VID-SPD-007	worker	Implementado	TST-SPD-02	Passa
REQ-VID-TXT-005	worker	Implementado	TST-TXT-03	Passa
REQ-VID-TXT-006	worker	Implementado	TST-TXT-08	Passa (28,8 s para 60 s)
REQ-VID-COL-006	frontend	Implementado	TST-UI-05	Por executar (medir fps)

8. Alterações Arquiteturais

Este capítulo descreve apenas o *delta* face à solução de base (repositório `picturas-27`, *commit* `781a63e`): uma arquitetura de microserviços com Nginx, API Gateway, serviços Node.js (`users`, `projects`, `subscriptions`), armazenamento S3 (SeaweedFS) atrás do serviço `img_storage`, RabbitMQ e uma ferramenta Python por fila para o processamento de imagem. O suporte a vídeo segue os mesmos padrões e acrescenta um único serviço novo.

8.1. Visão geral das alterações

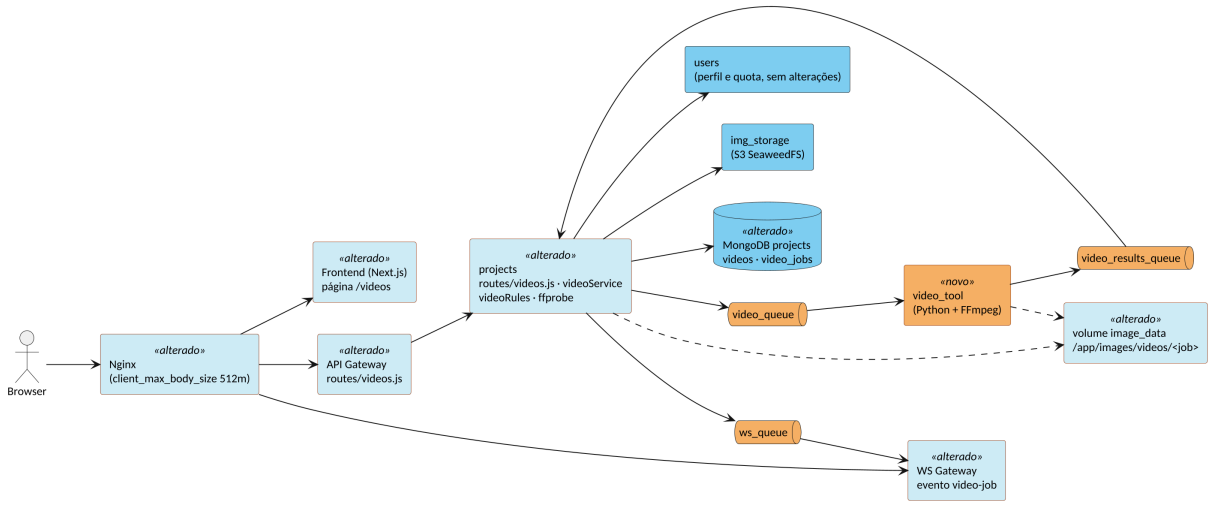


Figura 3: Vista de componentes da solução com suporte a vídeo; novo a laranja, alterado com contorno laranja

Tabela 32: Componentes novos e alterados

Componente / serviço	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
`video_tool` (`Tools/video`)	Novo	Worker Python + FFmpeg das cinco operações. Consome `video_queue`, publica progresso, sucesso e erros em `video_results_queue`. Controla cancelamento, tempo e memória de cada trabalho e verifica o resultado (sincronismo, propriedades).	REQ-VID-TRIM-*, -CROP-*, -SPD-*, -TXT-003/005/006, -COL-007..010, -AUDIO-001, -STATUS-005, -SUBMIT-003
`projects`: `routes/videos.js`, `services/videoService.js`	Novo (no serviço existente)	API REST de vídeo; submissão com `ffprobe`; criação, preparação, cancelamento e conclusão dos trabalhos; versões (reverter, *reset*); importação de LUT e de legendas; notificações para o WS Gateway.	REQ-VID-SUBMIT-*, -STATUS-001..004, -QUOTA-*, -RESULT-*, -PERF-001
`projects`: `utils/videoRules.js`	Novo	Fonte única das regras por perfil (RNG-01, RNG-04 e RN dos casos de uso) e da validação de parâmetros, LUT `.cube` e ficheiros SRT/VTT. Módulo puro, testado sem dependências.	REQ-VID-SUBMIT-001/002, -TRIM-004, -CROP-004/005/010, -SPD-002/009, -TXT-002/004/007/009/011/012, -COL-002/009
`projects`: modelos `video`, `video_job`	Novo	Coleções MongoDB para vídeos (com versões) e trabalhos de processamento (estado, progresso, quota reservada, erros, avisos).	REQ-VID-RESULT-001, -STATUS-001

Componente / serviço	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
`projects` (imagem Docker, `app.js`, `routes/projects.js`)	Alterado	Instala FFmpeg/`ffprobe`; monta o router de vídeo e o consumidor de resultados; ao apagar um projeto apaga também os vídeos.	REQ-VID-SUBMIT-001
API Gateway (`routes/videos.js`)	Alterado	Encaminha as rotas de vídeo, incluindo uploads *multipart* até 500 MB, depois de validar o JWT.	REQ-VID-SUBMIT-001
WS Gateway	Alterado	Novo evento `video-job` para a sala do utilizador e do projeto.	REQ-VID-STATUS-001
Nginx	Alterado	`client_max_body_size 512m` e tempos maiores em `/api-gateway/` (o limite por omissão era 1 MB).	REQ-VID-SUBMIT-001
RabbitMQ	Alterado	Filas `video_queue` e `video_results_queue` ligadas à *exchange* `picturas`.	REQ-VID-STATUS-001
Frontend (`/dashboard/[pid]/videos`)	Novo	Página de vídeo: upload, reprodutor com pré-visualização no cliente, painéis das cinco ferramentas, estado do trabalho, versões e histórico; botão "Vídeos" na página do projeto.	REQ-VID--TRIM-001/002/011, --CROP-001/003/009, --SPD-001/011, --TXT-001/008, --COL-001/006, --QUOTA-003
`users`	Mantido	Reutilizados os *endpoints* existentes de tipo de utilizador, reserva e devolução de operações.	REQ-VID--QUOTA-001/002

8.2. Decisões arquiteturais

Tabela 33: Decisões arquiteturais

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
DA-01	Módulo de vídeo dentro do serviço `projects`	Alternativa: novo microserviço de vídeo. O vídeo pertence a um projeto e precisa da mesma autenticação por partilha, limite de editores e armazenamento; um serviço novo obrigaria a duplicar isso e a alterar gateway, nginx e compose.	Código isolado em ficheiros próprios; `projects` ganha a dependência do `ffprobe`. Pode ser extraído para um serviço na Fase 2.	REQ-VID--SUBMIT-*, REQ-VID--RESULT-*
DA-02	Um único worker para as cinco operações	A *baseline* usa um serviço por ferramenta. As cinco operações partilham a lógica de FFmpeg, progresso, cancelamento, limites e verificação do resultado; cinco serviços repetiriam tudo isso e cinco imagens com FFmpeg e fontes.	Uma fila e uma imagem; escala com réplicas (`--scale video_tool=N`). Uma operação lenta pode atrasar as outras numa só réplica.	DQ-001, DQ-006
DA-03	Processamento assíncrono com filas dedicadas e progresso por mensagens	Alternativas: pedido HTTP síncrono (bloqueia a interface e o gateway em operações de minutos) ou o worker escrever diretamente na `ws_queue` (o estado do trabalho deixaria de ter uma fonte única).	O `projects` é o único que atualiza o estado do trabalho no MongoDB e notifica o browser; a submissão responde de imediato.	DQ-001; REQ--VID--STATUS-001, REQ-VID--PERF-001
DA-04	S3 para versões, volume partilhado para o processamento	O worker precisa de ficheiros locais para o FFmpeg; a *baseline* já partilha `image_data` entre serviços. Upload direto do browser para o S3 com URL assinado foi considerado, mas exigiria mudar o `img_storage`.	Cada trabalho tem a sua pasta `/app/images/videos/<job>`, apagada no fim. O upload atravessa o gateway em memória: limite de 500 MB (melhoria para a Fase 2).	REQ-VID--RESULT-001, REQ-VID--STATUS-002

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
DA-05	Cancelamento por ficheiro `CANCEL` na pasta do trabalho	Alternativas: mensagem de controlo numa fila *fanout* ou remover a mensagem da fila. O ficheiro funciona com o trabalho em fila ou em execução e não precisa de nova infraestrutura.	O worker verifica o ficheiro a cada 0,2 s e termina o FFmpeg. Mensagens tardias de um trabalho cancelado são ignoradas.	REQ-VID--STATUS-003
DA-06	Quota: reserva ao criar o trabalho e devolução se falhar ou for cancelado	Alternativa: debitar só no fim, o que exigiria um *endpoint* novo no `users` e permitiria lançar vários trabalhos com uma só operação disponível. Os *endpoints* de reserva e devolução já existem na *baseline*.	Só os trabalhos concluídos contam; o contador desce durante o processamento e é reposto em caso de falha.	RNG-01; REQ--VID--QUOTA-001/002
DA-07	Pan & Crop fotograma a fotograma em Python entre dois processos FFmpeg	O filtro `zoompan` do FFmpeg só aplica zoom uniforme, tem interpolação própria e trepidação conhecida. Em Python (Pillow) a interpolação linear e o redimensionamento bilinear ficam exatamente como especificados.	Mais lento do que um filtro nativo; o áudio é copiado do ficheiro original.	DQ-007; REQ--VID--CROP-002/008/011
DA-08	Limite de memória por medição da memória residente	A primeira versão usava `RLIMIT_AS`; nos testes o FFmpeg/libx264 bloqueava em vez de terminar quando lhe faltava memória, e o trabalho só acabaria pelo tempo máximo.	O worker mede o RSS a cada 0,2 s e termina o processo ao exceder o limite (`VIDEO_MEMORY_LIMIT_MB`).	DQ-006; REQ--VID--STATUS-005
DA-09	Pré-visualização no cliente com HTML5 e CSS	Alternativas: *shaders* WebGL (necessários para pré-visualizar LUT 3D) ou renderização de excertos no servidor (custo por ajuste). Os filtros CSS são acelerados por GPU e cobrem as predefinições e os ajustes manuais.	Sem pré-visualização de LUT nem de gama; a pré-visualização é uma aproximação do resultado final.	DQ-002; REQ--VID--COL-001/006

8.3. Fluxo de processamento de vídeo

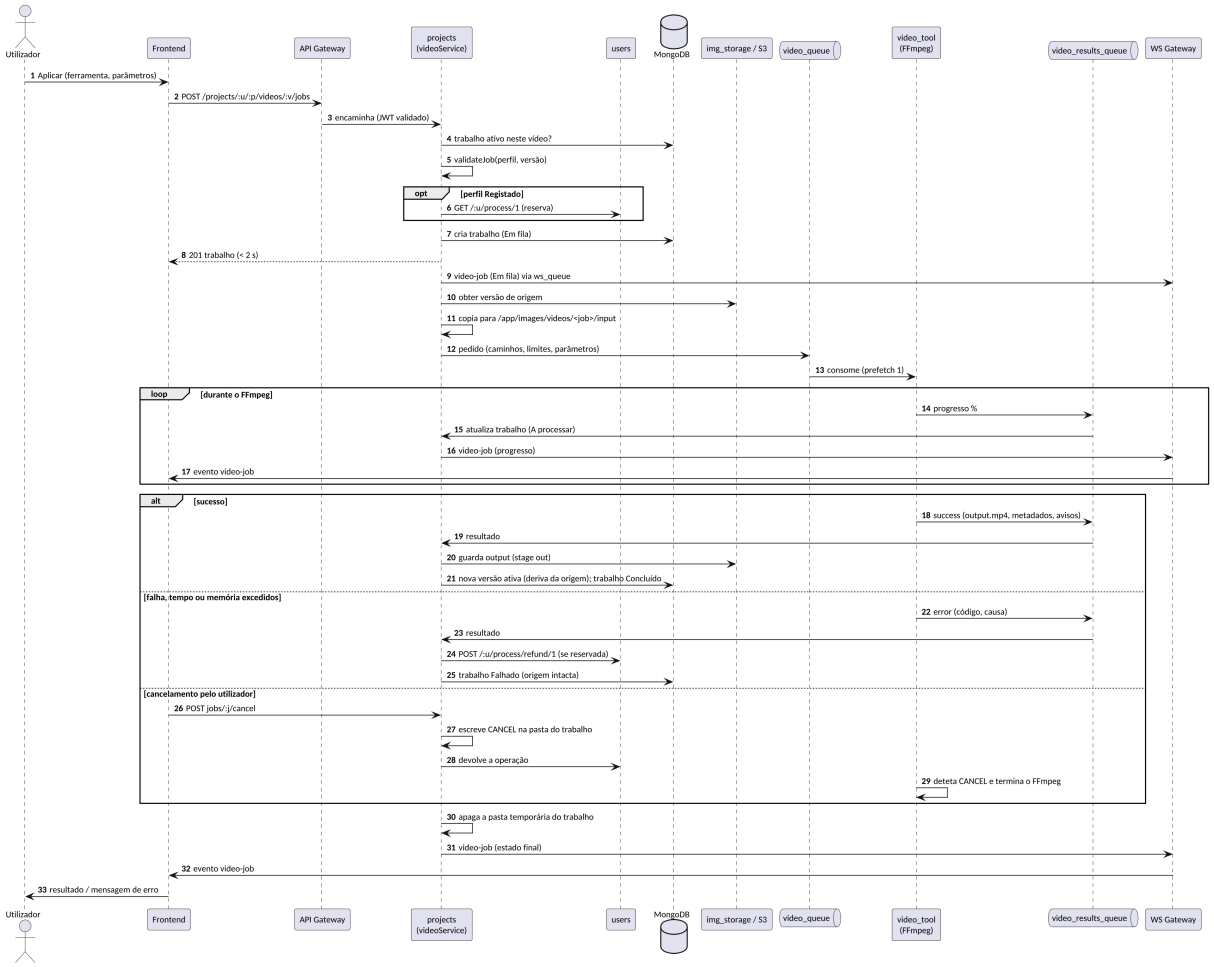


Figura 4: Sequência de processamento de um vídeo entre componentes

O pedido de uma operação chega ao `projects` através do API Gateway, que valida o JWT. O `projects` recusa o pedido se já houver um trabalho ativo no vídeo, valida os parâmetros contra o perfil de quem o pede e, para um utilizador Registado, reserva uma operação no `users`. O trabalho é gravado no estado "Em fila" e a resposta é devolvida de imediato. Em segundo plano, o `projects` copia a versão de origem do S3 para a pasta do trabalho no volume partilhado e publica o pedido em `video_queue`.

O `video_tool` consome um pedido de cada vez, executa o FFmpeg e publica o progresso em `video_results_queue`; o `projects` atualiza o trabalho e reencaminha cada atualização para a `ws_queue`, de onde o WS Gateway a envia ao browser (com consulta periódica como alternativa). No sucesso, o `projects` guarda o resultado no S3 como nova versão ativa, derivada da origem. Em caso de falha, de tempo ou memória excedidos, ou de cancelamento, o trabalho termina com a causa, a operação reservada é devolvida e a versão de origem mantém-se. Em todos os casos a pasta temporária é apagada.

8.4. Impacto na instalação e execução

- **Novo serviço** `video_tool` no `docker-compose.yaml` (imagem `python:3.11-slim` com FFmpeg, libass e fontes Noto/DejaVu/Liberation), ligado ao RabbitMQ e ao volume `image_data`.
- **Serviço** `projects`: a imagem instala FFmpeg (para `ffprobe`); novas variáveis `VIDEO_MAX_UPLOAD_MB` (500) e `VIDEO_SPEED_TIMEOUT_SEC` (120).
- **Worker**: `VIDEO_JOB_TIMEOUT_SEC` (1800), `VIDEO_SPEED_TIMEOUT_SEC` (120), `VIDEO_MEMORY_LIMIT_MB` (3072), `VIDEO_DATA_ROOT` (`/app/images`).

- **RabbitMQ**: filas `video_queue` e `video_results_queue` em `rabbitMQ/definitions.json`.
- **Nginx**: limite de upload de 512 MB em `/api-gateway/`.
- Instruções completas de execução no Anexo A.

9. Implementação Assistida por Agentes de IA

9.1. Ferramentas, modelos e configuração

Ferramenta / modelo	Configuração e utilização
Google Gemini	Chat, sem configuração própria. Usado na primeira versão, por funcionalidade, dos casos de uso e da especificação de requisitos (rascunhos em `requesitos/RAS-*.md`).
Claude (Anthropic, Claude Opus 5.5) em claude.ai, com execução de código	Sessão com acesso de leitura aos repositórios do grupo e da *baseline*, execução de FFmpeg, Node.js e Python num ambiente isolado. Instruções de projeto em `CLAUDE.md` na raiz da solução (convenções, rastreabilidade por comentários `REQ-VID-*`, testes obrigatórios). Sem *skills* nem servidores MCP próprios. Não havia Docker nem acesso aos registos npm/PyPI no ambiente, pelo que a solução completa não foi executada pelo agente.
{outras ferramentas usadas pela equipa, e.g. Copilot}	*{...}*

9.2. Tarefas apoiadas e validação

Tabela 34: Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação

Ferramenta	Caso de uso	Tarefa apoiada	Validação realizada	Evidência
Gemini	UC-VID-001 a 005	Primeira versão dos fluxos, exceções, regras por perfil e requisitos de cada funcionalidade.	Revisão manual pela equipa (terminologia, limites por perfil, garantias mínimas).	`requesitos/RAS-*.md`
Claude	Todos	Revisão dos Capítulos 2 a 5 face às diretrizes e ao documento de base: referências ALT erradas, contradições entre casos de uso e requisitos, requisitos em falta e repetidos, classificação ISO 25010; proposta de resolução das questões em aberto.	Verificação automática de que não há requisitos órfãos nem referências a IDs inexistentes (script); *{revisão e aceitação das decisões pela equipa}*.	*Commit* `8c55a83` (repositório do grupo, ramo `revisao-relatorio-fase1`)
Claude	Todos	Diagrama de casos de uso, modelo de domínio, vista de componentes e diagrama de sequência (PlantUML).	*{revisão pela equipa}*	`images/src/*.puml`
Claude	UC-VID-001 a 005	Worker `Tools/video` (FFmpeg) e respetivos testes.	33 testes automáticos com FFmpeg real, incluindo medições de desempenho (Capítulo 10); *{revisão de código pela equipa}*.	*Commits* `160b032`, `e300689`, `4604318` (ramo `feature/video-mvp`)
Claude	Todos	Módulo de vídeo do `projects` (regras, serviço, rotas, adaptadores), API Gateway, WS Gateway, nginx, RabbitMQ e compose.	23 testes `node --test` da lógica com dependências simuladas; verificação de sintaxe dos restantes ficheiros; *{execução com `docker compose up --build`}*.	Idem
Claude	Todos	Página de vídeo do frontend (Next.js).	Verificação de tipos parcial com TypeScript e tipos simulados; *{compilação (`bun run build`) e testes manuais TST-UI-01 a 05}*.	Idem
Claude	—	Identificação e correção de defeitos da *baseline* (Capítulo 11).	Reprodução do defeito T-01 com uma simulação do `ToolMSG`; *{confirmação na stack completa}*.	Idem

9.3. Análise crítica

O agente foi mais útil nas tarefas com uma verificação objetiva: rastreabilidade (um *script* detetou órfãos e referências inválidas), e código com testes executáveis contra o FFmpeg real. Nas decisões de requisitos o contributo foi o de identificar inconsistências e propor resoluções; as decisões finais cabem à equipa.

Erros do agente detetados durante o trabalho, e como foram detetados:

- **Quota do Anónimo.** A primeira versão da RNG-01 assumia que o Anónimo tinha um limite diário. A leitura do serviço `users` mostrou que na *baseline* o Anónimo não tem contador e que o limite de 5 só se aplica às ferramentas de IA; a regra, os requisitos e os capítulos 2 e 6 foram corrigidos.
- **Limite de memória.** A primeira implementação usava `RLIMIT_AS`; o teste TST-STATUS-02 mostrou que o FFmpeg ficava bloqueado em vez de falhar. Foi substituída pela medição da memória residente (DA-08).
- **Fins de linha.** Ao editar quatro ficheiros da *baseline* com fins de linha CRLF, o agente converteu-os para LF, o que produzia *diffs* de centenas de linhas. Detetado na revisão do *diff* e corrigido.
- **Dados de teste.** Um teste de reverter/*reset* usava um recorte fora da duração do vídeo; a falha do teste revelou o erro no teste, não no código.
- **Erros herdados dos rascunhos.** As referências ALT para RF48, RF20 e RF15 vinham dos rascunhos por funcionalidade e não correspondiam ao documento de base.

Limitação principal: o frontend não foi compilado nem executado pelo agente e a stack completa não foi lançada (sem Docker nem acesso aos registos de pacotes). Estes passos estão identificados no Capítulo 10 como testes por executar pela equipa. *{Práticas adotadas pela equipa para validar o código gerado (revisão em* pull request*, testes manuais, …).}*

10. Testes e Validação do MVP

10.1. Estratégia e ambiente de testes

Os critérios de aceitação da ERS são a base dos testes, organizados em três níveis:

- **Testes do worker** (`Tools/video/tests`, `unittest`): executam as operações com FFmpeg real sobre vídeos gerados no próprio teste (`testsrc2` 1280×720 a 30 fps com tom de 440 Hz e *keyframe* a cada 2 s; um vídeo cuja luminância identifica cada fotograma; um vídeo cinzento para medir cor). Os testes de desempenho correm com `RUN_PERF=1`.
- **Testes do serviço `projects`** (`projects/test`, `node --test`): regras por perfil, validação de parâmetros, LUT e legendas, e ciclo de vida dos trabalhos (quota, cancelamento, versões) com MongoDB, S3, RabbitMQ e `users` simulados.
- **Testes ponta a ponta e de interface** (manuais), com a stack completa (`docker compose up --build`) e o browser.

Ambiente dos testes automáticos: FFmpeg 6.1, Python 3.13 com Pillow e NumPy, Node.js 22. *{Ambiente dos testes manuais: sistema operativo, browser, versão do Docker.}*

10.2. Testes realizados

Tabela 35: Testes e resultados

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
Transversais				
TST-SUBMIT-01	Auto (Node)	Dado um AVI, HEVC ou áudio MP3, Quando é submetido, Então é rejeitado; MP4 H.264/AAC (com ou sem áudio) é aceite.	REQ-VID-SUBMIT-001	Passa
TST-SUBMIT-02	Auto (Node)	Dado um vídeo de 75 s, Quando um Anónimo o submete, Então é rejeitado; um Registado aceita até 300 s e um Premium até 3600 s.	REQ-VID-SUBMIT-002	Passa
TST-SUBMIT-03	Auto (FFmpeg)	Dado um vídeo 1280×720 e limite 480p, Quando processado, Então o resultado tem 852×480.	REQ-VID-SUBMIT-003	Passa
TST--SUBMIT-04/05	Auto (Node)	Upload cria o vídeo com versão original e mapa de keyframes; acima do limite nada é guardado.	REQ-VID--SUBMIT-001/002	Passa
TST-STATUS-01	Auto (FFmpeg)	Dado um trabalho em curso, Quando é criado o pedido de cancelamento, Então o FFmpeg é terminado com o código `cancelled`.	REQ-VID-STATUS-003	Passa
TST-STATUS-02	Auto (FFmpeg)	Dado um limite de memória de 60 MB, Quando o trabalho o excede, Então termina com `out_of_memory` (filtros de cor e Pan & Crop).	REQ-VID-STATUS-005	Passa
TST--STATUS-03..05	Auto	Mensagens de progresso, sucesso e erro com causa; trabalho cancelado antes de começar; caminhos fora da pasta de dados recusados.	REQ-VID--STATUS-001/002	Passa
TST-STATUS-06	Auto (Node)	Dado um trabalho em fila, Quando se pede outro no mesmo vídeo ou se muda de versão, Então é recusado (409).	REQ-VID-STATUS-004	Passa
TST--STATUS-07/08	Auto (Node)	Cancelar: estado Cancelado, quota devolvida, resultado tardio ignorado; cancelar antes da cópia não envia o pedido ao worker.	REQ-VID-STATUS-003	Passa
TST-QUOTA-01	Auto (Node)	Dado um Registado com 5 operações, Quando um trabalho termina com sucesso, Então restam 4 e a nova versão deriva da origem; os temporários são apagados.	REQ-VID-QUOTA-001, REQ-VID-RESULT-001	Passa

ID	Tipo	Descrição (Dado… Quando… Então…)	Requisito(s)	Resultado
TST-QUOTA-02	Auto (Node)	Dado um trabalho que falha, Quando termina, Então a operação é devolvida, a origem mantém-se e o utilizador recebe a causa.	REQ-VID-QUOTA-001, REQ-VID-STATUS-002	Passa
TST--QUOTA-03/04	Auto (Node)	Sem operações disponíveis nenhum trabalho é criado; Anónimo e Premium não consomem o contador.	REQ-VID-QUOTA-002	Passa
TST-RESULT-01	Auto (Node)	Dadas versões V1→V2→V3, Quando se escolhe Reverter, Então a ativa é V2; Reset → V1; sem anterior → erro.	REQ-VID-RESULT-002	Passa
UC-VID-001 — Recorte temporal				
TST-TRIM-01	Auto (FFmpeg)	Dado um vídeo a 30 fps e t_{in} = 2,000 s, Quando é recortado, Então o primeiro fotograma é o 60 da origem.	REQ-VID-TRIM-010	Passa
TST-TRIM-02	Auto (FFmpeg)	Dado um vídeo 1280×720 a 30 fps, Quando é recortado, Então mantém resolução e FPS e o desfasamento A/V é ≤ 50 ms.	REQ-VID--TRIM-007/008	Passa (0 ms medido)
TST-TRIM-03	Auto (FFmpeg)	Dado o modo rápido com t_{in} = 2,5 s, Quando o corte termina, Então começa no keyframe 2,0 s e o primeiro pacote é igual ao da origem.	REQ-VID-TRIM-003	Passa
TST-TRIM-04/07	Auto	Intervalos com menos de 0,5 s, invertidos ou fora da duração são recusados; modo preciso por omissão.	REQ-VID-TRIM-004	Passa
TST-TRIM-05	Auto (FFmpeg)	Dado um ficheiro com 60 KB corrompidos, Quando é recortado, Então o trabalho falha com a causa.	REQ-VID-TRIM-006, REQ-VID-STATUS-002	Passa
TST-TRIM-06	Auto (desemp.)	Dado um vídeo de 101 MB, Quando é recortado em modo rápido, Então termina em menos de 10 s.	REQ-VID-TRIM-009	Passa (0,43 s)
UC-VID-002 — Pan & Crop				
TST-CROP-01	Auto	Keyframes em 0 s $[0, 0, 640, 360]$ e 4 s $[640, 360, 640, 360]$: a 2 s a moldura é $[320, 180, 640, 360]$.	REQ-VID-CROP-002	Passa
TST-CROP-02	Auto (FFmpeg)	Resultado 1280×720 com interpolação bilinear e MD5 do áudio igual ao da origem.	REQ-VID--CROP-008/011, REQ--VID-AUDIO-001	Passa
TST-CROP-03	Auto (FFmpeg)	Moldura 9:16 num vídeo 16:9 → resultado 404×720.	REQ-VID-CROP-011	Passa
TST--CROP-04/05	Auto	Moldura < 320×240 recusada; Anónimo recusado; 6.º keyframe de um Registado recusado; rácios diferentes recusados.	REQ-VID--CROP-003/004/005/010	Passa
UC-VID-003 — Velocidade				
TST-SPD-01	Auto (FFmpeg)	Dado um vídeo de 6 s a 2x, Então dura 3 s.	REQ-VID-SPD-001	Passa
TST-SPD-02	Auto (FFmpeg)	Dado 0.5x, Então a duração duplica, mantém 30 fps e os pares de fotogramas são iguais.	REQ-VID-SPD-007	Passa
TST-SPD-03	Auto (FFmpeg)	Dado um tom de 440 Hz a 1.5x com correção de tom, Então a frequência dominante está entre 431 e 449 Hz.	REQ-VID-SPD-005	Passa (439,8 Hz)
TST-SPD-04	Auto (FFmpeg)	Dado o troço 2–4 s a 2x num vídeo de 6 s, Então o resultado dura 5 s.	REQ-VID-SPD-003	Passa
TST-SPD-05	Auto (FFmpeg)	Dado um tempo máximo excedido, Então o trabalho termina com `timeout`.	REQ-VID-SPD-006	Passa
TST-SPD-06/07	Auto (FFmpeg)	Remover áudio produz vídeo sem som; falha (simulada) do áudio produz vídeo sem som com aviso.	REQ-VID-SPD-004/008	Passa
TST-SPD-09	Auto (Node)	Anónimo a 4x recusado; Registado com 200 s a 0.5x recusado (400 s > 300 s).	REQ-VID-SPD-002/009	Passa
UC-VID-004 — Legendas e texto				

ID	Tipo	Descrição (Dado… Quando… Então…)	Requisito(s)	Resultado
TST-TXT-01	Auto (FFmpeg)	Dado um bloco vermelho de 0,5–1,5 s em modo Hardcode, Então há vermelho a 1,0 s e não a 1,8 s; MD5 do áudio igual.	REQ-VID-TXT-003, REQ-VID-AUDIO-001	Passa
TST-TXT-02	Auto (FFmpeg)	Modo Soft-sub → resultado com faixa `mov_text`.	REQ-VID-TXT-004	Passa
TST-TXT-03	Auto (FFmpeg)	Texto "Ação — 漢字" numa fonte sem CJK é desenhado com a fonte de recurso.	REQ-VID-TXT-005	Passa
TST-TXT-05	Auto (Node)	Anónimo recusado; Soft-sub só Premium; 21.º bloco de Registado recusado; intervalos inválidos recusados; blocos sobrepostos aceites.	REQ-VID--TXT-004/007/010/011/012	Passa
TST-TXT-06/07	Auto (Node)	SRT e VTT em UTF-8 importados; Latin-1, numeração ou tempos inválidos rejeitados com a causa.	REQ-VID-TXT-002/009	Passa
TST-TXT-08	Auto (desemp.)	Dado um vídeo 1080p de 60 s com 10 blocos, Quando aplicado Hardcode, Então termina em ≤ 150 s.	REQ-VID-TXT-006	Passa (28,8 s)
UC-VID-005 — Filtros de cor				
TST-COL-01	Auto (FFmpeg)	Sépia a 100% torna o cinzento quente (R > G > B); a 0% não altera.	REQ-VID--COL-007/010	Passa
TST-COL-02	Auto (FFmpeg)	Brilho +0,2 aumenta a luminância; MD5 do áudio igual.	REQ-VID-COL-008, REQ-VID-AUDIO-001	Passa
TST-COL-03	Auto (FFmpeg)	LUT identidade 17^3 não altera a cor.	REQ-VID-COL-002	Passa
TST-COL-04/06	Auto	Grelha 20^3, valores fora de [0; 1], entradas em falta e LUT 1D rejeitados.	REQ-VID-COL-009	Passa
TST-COL-05/07	Auto (Node)	LUT recusado a Registado; Premium importa e o caminho chega ao worker.	REQ-VID-COL-002	Passa
Ponta a ponta e interface (manuais, com a stack completa)				
TST-E2E-01	Manual	Dado um MP4 de 30 s, Quando um Registado o carrega, Então aparece na lista com duração e resolução; um AVI é rejeitado com mensagem.	REQ-VID--SUBMIT-001/002	*{Passa / Falha}*
TST-E2E-02	Manual	Dado um recorte, Quando é aplicado, Então o estado passa Em fila → A processar (%) → Concluído em tempo real e a resposta chega em < 2 s.	REQ-VID--STATUS-001, REQ--VID-PERF-001	*{…}*
TST-E2E-03	Manual	Dado um Registado com 5 operações, Quando conclui uma operação de vídeo, Então o contador mostra 4; se cancelar, mantém 5.	REQ-VID-QUOTA-003	*{…}*
TST-E2E-04	Manual	Dado um trabalho em curso, Quando o utilizador cancela, Então o estado passa a Cancelado e não é criada versão.	REQ-VID-STATUS-003	*{…}*
TST-UI-01	Manual	Marcadores com resolução de 1 ms, fotograma e duração atualizados, pré-visualização só do segmento.	REQ-VID--TRIM-001/002/011	*{…}*
TST-UI-02	Manual	Moldura arrastável com rácio fixo e mínimo 320×240; adicionar, editar e remover keyframes; animação na pré--visualização.	REQ-VID--CROP-001/002/003/009	*{…}*
TST-UI-03	Manual	Atalhos e controlo contínuo; duração final; aviso fora de 0.5x–2x; pré-visualização à velocidade escolhida.	REQ-VID--SPD-001/010/011	*{…}*
TST-UI-04	Manual	Texto desenhado em tempo real; edição de blocos importados de SRT.	REQ-VID-TXT-001/008	*{…}*
TST-UI-05	Manual	Pré-visualização dos filtros em pausa e em reprodução, medindo ≥ 24 fps num vídeo 1080p (ferramentas de desempenho do browser).	REQ-VID--COL-001/006	*{…}*

Os testes automáticos executam-se com `python -m unittest discover -s tests -v` (em `Tools/video`) e `node --test test/*.test.js` (em `projects`); ver Anexo A. Resultado à data: 33 testes do worker e 23 do serviço `projects`, todos a passar.

10.3. Limitações e defeitos conhecidos

- **Pré-visualização de cor aproximada**: feita com filtros CSS; não inclui LUT 3D nem gama (REQ-VID--COL-001 parcialmente cumprido).
- **Upload em memória**: o vídeo atravessa gateway, `projects` e `img_storage` em memória; daí o limite de 500 MB por ficheiro, inferior ao que um Premium de 3600 s em 4K pode precisar.
- **Modo Soft-sub**: posição, cor e fonte dos blocos não são preservadas (dependem do leitor).
- **Corte rápido**: indisponível quando o vídeo excede a resolução do perfil (é feito o corte preciso, com aviso).
- **Uma réplica do worker processa um trabalho de cada vez**; com muitos utilizadores, a fila cresce até se acrescentarem réplicas.
- **Testes ponta a ponta e de interface** por executar no momento desta versão do relatório. *{Atualizar após a execução.}*

11. Manutenção Corretiva da Solução de Base

Problemas encontrados na solução de base (`picturas-27`, *commit* `781a63e`) durante o estudo e a integração do vídeo.

Tabela 36: Tarefas de manutenção corretiva

ID	Descrição do problema	Impacto	Prioridade	Rel. Req.	Estado
T-01	Os erros das ferramentas de imagem nunca chegavam ao utilizador: em 12 ferramentas a chamada `send_msg` de erro tinha os argumentos deslocados (levantava uma exceção em vez de enviar), e em `ToolMSG` os campos `messageId`/`correlationId` da mensagem de erro estavam trocados, pelo que o `projects` não encontrava o pedido. O processamento ficava "a correr" para sempre.	Funcional, Usabilidade	Alta	RF65 (erros), RNF43	Corrigido
T-02	O `projects` lia `error.msg`, mas as ferramentas enviam `error.message`: a mensagem de erro chegava vazia ao browser.	Usabilidade	Média	RF65	Corrigido
T-03	O nginx não define `client_max_body_size` (por omissão 1 MB): pedidos de upload maiores são rejeitados com 413 antes de chegar ao gateway.	Funcional	Alta	Carregar imagens; REQ--VID--SUBMIT-001	Corrigido (512 MB em `/api-gateway/`)
T-04	O envio do `projects` para o `img_storage` usa o limite por omissão do axios (10 MB), pelo que ficheiros maiores falham.	Funcional	Alta	REQ-VID--SUBMIT-001	Corrigido
T-05	O serviço `users` chama o `projects` em `https://projects:10002/projects/` ao apagar uma conta, mas o `projects` escuta na porta 9001 e na raiz: os projetos de contas apagadas não eram removidos.	Funcional, Privacidade (RGPD)	Alta	RF23, RNF38 (T-08 da *baseline*)	Corrigido
T-06	`Tools/utils/env.py` lê `IMG_STORAGE_URL` da variável `RABBITMQ_PASSWORD` e as credenciais de `RABBITMQ_USERNAME`/`RABBITMQ_PASSWORD`, enquanto o compose define `RABBITMQ_USER`/`RABBITMQ_PASS`; só funciona porque os valores por omissão coincidem.	Manutenção	Baixa	—	Pendente
T-07	`Tools/utils/rabbit_mq.py` usa uma ligação bloqueante com `auto_ack`: tarefas longas impedem os *heartbeats* (a ligação cai) e uma falha a meio perde a mensagem. O worker de vídeo usa uma ligação própria com *ack* no fim.	Fiabilidade	Média	RNF43	Pendente (resolvido só no vídeo)
T-08	`projects/utils/rabbit_mq.js` abre uma ligação AMQP por mensagem e confirma (*ack*) a mensagem antes de o tratamento assíncrono terminar.	Desempenho, Fiabilidade	Média	—	Pendente (o vídeo usa `utils/videoQueue.js`)
T-09	Os certificados internos expiraram em janeiro de 2026 e todos os clientes usam `rejectUnauthorized: false` (assinalado no README da *baseline*): o tráfego interno é cifrado mas não autenticado.	Segurança	Média	RNF44	Pendente (Fase 2)

12. Conclusão

O MVP valida que o PictuRAS consegue tratar vídeo de ponta a ponta sem alterar a sua natureza: o vídeo entra pelo mesmo projeto e pelas mesmas regras de perfil, é processado de forma assíncrona por um serviço dedicado e volta como uma nova versão, com estado e progresso visíveis e sem destruir o original. As cinco funcionalidades cobrem as dimensões que a extensão precisava de validar — temporal (recorte, velocidade), espacial ao longo do tempo (Pan & Crop), composição (legendas) e transformação de todos os fotogramas (cor) — e partilham uma base comum de submissão, trabalhos, quotas e versões especificada uma única vez.

O que ficou por fazer. A pré-visualização de LUT 3D e de gama no cliente (REQ-VID-COL-001 parcial), que exigiria *shaders* WebGL; o encadeamento de ferramentas de vídeo e a aplicação de filtros por troços, deixados fora do âmbito do MVP; e o upload direto para o armazenamento, que retiraria o limite de 500 MB. *{Atualizar com o resultado dos testes ponta a ponta.}*

Lições aprendidas. A especificação feita por funcionalidade produziu regras repetidas e contraditórias (quotas, limites, falhas), que só a consolidação em requisitos transversais resolveu. Ler o código da *baseline* antes de fixar as regras evitou um erro de especificação (o perfil Anónimo não tem contador de operações). E os testes com FFmpeg real revelaram problemas que a revisão de código não mostraria, como o bloqueio do FFmpeg sob limite de memória. *{Lições da equipa.}*

Ligação à Fase 2. Os requisitos não funcionais que consideramos prioritários para melhoria por *refactoring* são:

- **Desempenho e escalabilidade do upload** (REQ-VID-SUBMIT-001, REQ-VID-PERF-001): upload direto para o S3 com URL assinado, sem passar o ficheiro em memória por três serviços.
- **Fiabilidade das mensagens** (REQ-VID-STATUS-001/005, T-07, T-08): uniformizar o acesso ao RabbitMQ (ligação persistente, *ack* no fim do tratamento) em todos os serviços.
- **Segurança da comunicação interna** (T-09, RNF44): certificados válidos ou uma fronteira de rede de confiança.
- **Eficiência do processamento** (REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID-TXT-006): aceleração por hardware e mais réplicas do `video_tool` com distribuição por tipo de operação.

A. Instruções de execução

Pré-requisitos. Docker Engine 24+ com Docker Compose v2, 8 GB de RAM livres (16 GB recomendados) e cerca de 15 GB de disco, como na *baseline*.

Lançar a solução.

```
unzip solucao-ext-mvp.zip && cd picturas-27
docker compose up --build        # primeira vez: 15–30 min
```

Abrir https://localhost:8080, aceitar o certificado autoassinado, criar uma conta (ou usar o modo anónimo), criar um projeto e carregar no botão **Vídeos**. Para testar os perfis, as contas Registado e Premium criam-se no registo e na página de subscrição (pagamento simulado).

Vídeo de exemplo (MP4 H.264/AAC, 30 s, 1080p), gerado com FFmpeg:

```
ffmpeg -f lavfi -i testsrc2=s=1920x1080:r=30:d=30 -f lavfi -i sine=f=440:d=30 \
       -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -c:a aac -shortest exemplo.mp4
```

Testes automáticos.

```
cd Tools/video && python -m unittest discover -s tests -v    # requer ffmpeg, Pillow e
numpy
RUN_PERF=1 python -m unittest discover -s tests -v           # inclui os testes de
desempenho
cd ../../projects && node --test test/*.test.js               # sem dependências
```

Diagnóstico. `docker compose logs -f video_tool projects`; filas e mensagens em http://localhost:15672 (`user` / `password`).

B. Glossário

Termo	Definição
Trabalho de processamento	Execução assíncrona de uma ferramenta de vídeo sobre um vídeo de origem, com estado (Em fila, A processar, Concluído, Falhado, Cancelado), progresso e, se concluída, um vídeo resultado.
Versão (de vídeo)	Vídeo produzido por uma operação concluída, derivado de outro vídeo do projeto, que se mantém inalterado (RNG-05).
Operação (quota)	Unidade do limite diário do perfil Registado (5 por dia na *baseline*, consumidas pelas ferramentas de IA de imagem); um trabalho de vídeo concluído conta como uma operação (RNG-01).
Fotograma (*frame*)	Cada uma das imagens que compõem um vídeo.
Keyframe (codificação)	Fotograma codificado de forma independente (*I-frame*), a partir do qual um vídeo H.264 pode ser descodificado; usado no corte rápido (UC-VID-001).
Keyframe (animação)	Ponto da *timeline* em que o utilizador fixa a posição e dimensão da moldura de enquadramento (UC-VID-002).
Contentor / *codec*	O contentor (MP4, MOV) agrupa os fluxos de vídeo, áudio e legendas; o *codec* (H.264, AAC) define como cada fluxo é comprimido.
Recodificação (*re-encoding*)	Descodificar e voltar a codificar um fluxo, necessário quando os fotogramas ou as amostras mudam.
Cópia direta (*stream copy*)	Copiar um fluxo para o ficheiro de saída sem o recodificar; rápido e sem perdas.
PTS	*Presentation Time Stamp*: instante em que cada fotograma deve ser apresentado; alterado para mudar a velocidade.
Correção de tom (*pitch correction*)	Ajuste do áudio acelerado ou abrandado para manter a altura original da voz ou do som.
Fluxo ótico (*optical flow*)	Técnica que estima o movimento entre fotogramas para gerar fotogramas intermédios; não usada no MVP (DQ-009).
Hardcode	Texto desenhado diretamente nos fotogramas do vídeo; não pode ser desligado pelo leitor.
Soft-sub	Legendas guardadas numa faixa separada do contentor, que o leitor pode mostrar ou ocultar.
SRT / VTT	Formatos de ficheiro de legendas com blocos de texto e respetivos instantes de início e fim.
Tofu	Retângulo vazio mostrado no lugar de um carácter que a fonte não consegue desenhar.
LUT 3D (`.cube`)	Tabela de correspondência que transforma cada cor de entrada numa cor de saída, usada em gradação de cor.
Rácio de aspeto	Proporção entre largura e altura de uma imagem ou moldura (e.g., 16:9, 9:16, 1:1).
Pré-visualização	Simulação do resultado no cliente, sem criar um trabalho de processamento (DQ-002).